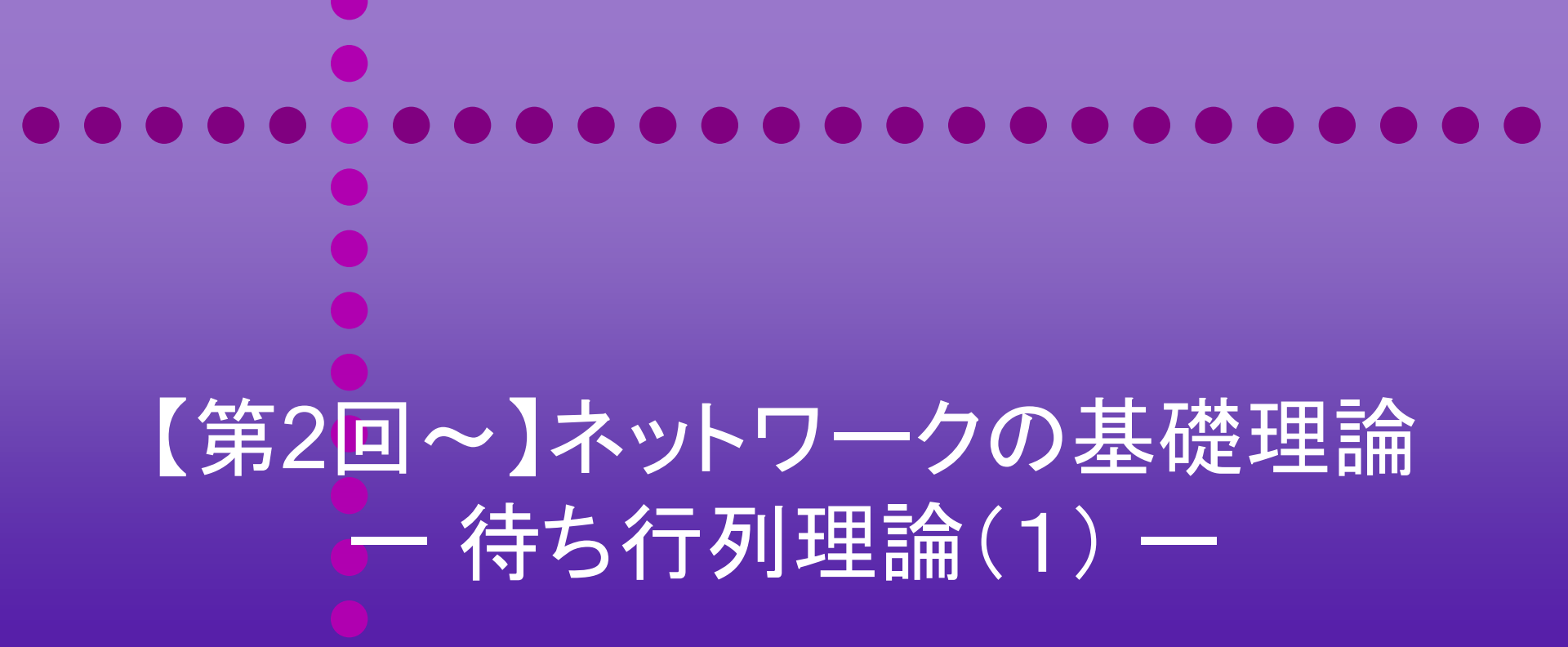
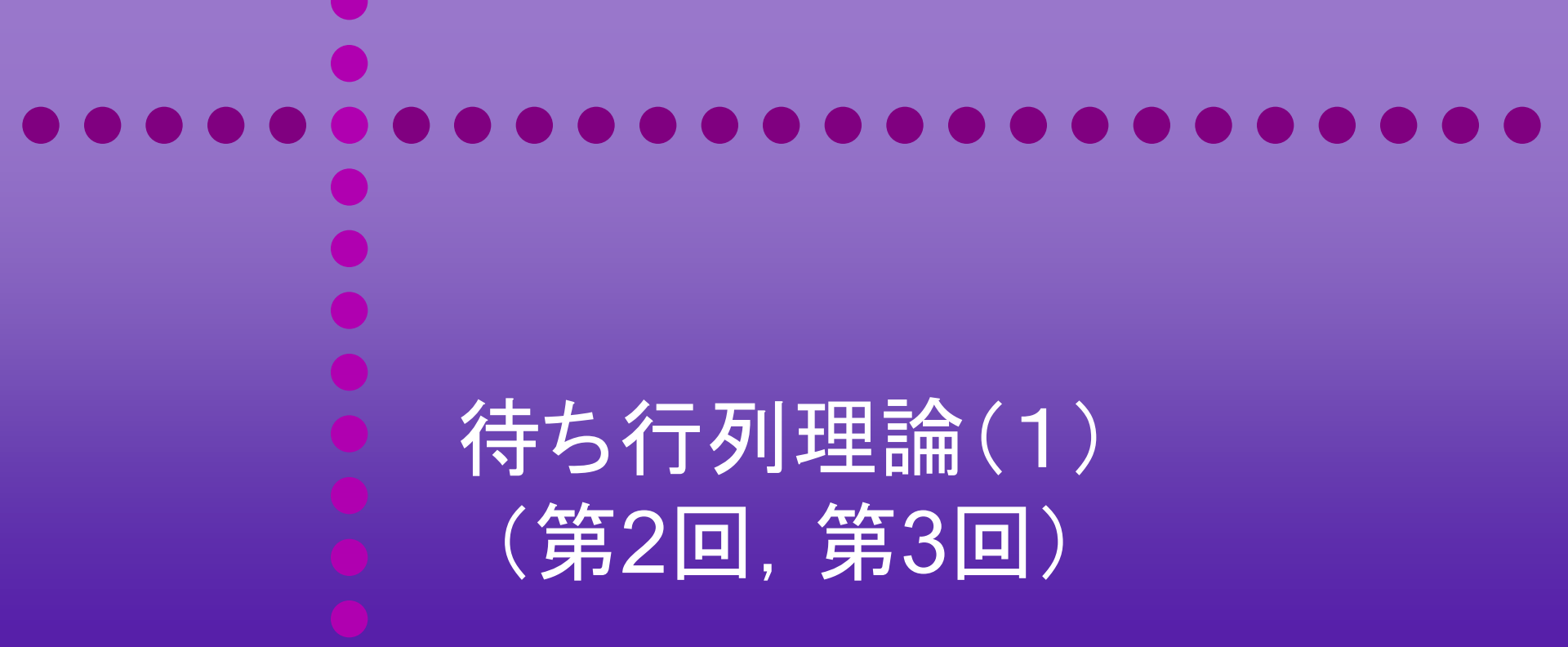




【第2回～】ネットワークの基礎理論 — 待ち行列理論(1) —

ネットワーク・セキュリティ基盤研究室 花田真樹
E-mail: mhanada@rsch.tuis.ac.jp



待ち行列理論(1) (第2回, 第3回)

人間社会での待ちとルータでの待ち

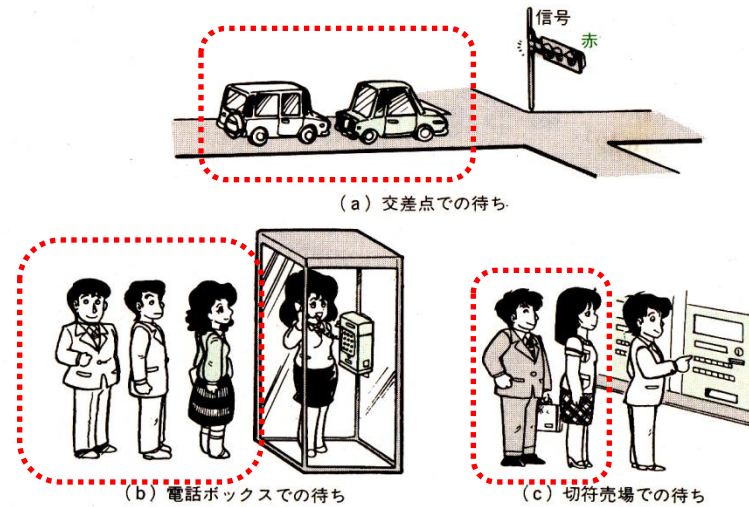


図1.人間社会での待ち

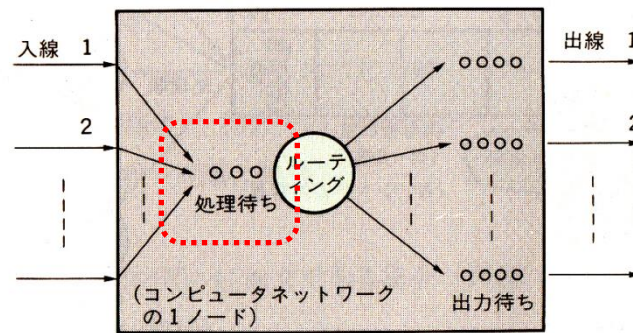
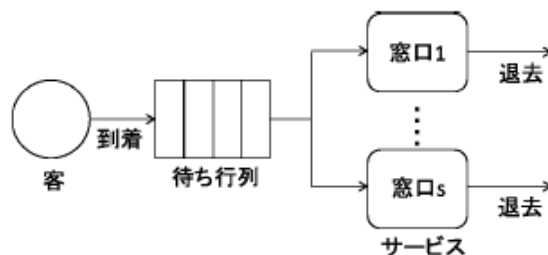


図2.ノードのブロック図

待ち行列モデル

待ち行列モデルの適用例として、コンピュータシステム分野では、客はプロセス（あるいはタスク）、窓口はCPU（あるいは処理装置）、サービス時間は実行時間（あるいは処理時間）、到着は発生といった用語が、また、情報ネットワーク（パケット交換ネットワーク）では、客はパケット、窓口は回線（あるいはリンク）、サービス時間はパケットの送信時間といった用語が用いられる。電話ネットワーク（回線交換ネットワーク）では、客は呼、窓口は出線、サービス時間は通話時間といった用語が用いられる。ここでは、なるべく待ち行列理論の習慣に沿って、客、窓口、サービス時間といった用語を用いる。



待ち行列モデルの形態を表すために次に示すケンドール（Kendall）の記法が用いられる。その記法を以下に記す。

$$A/B/C/K/m/Z$$

A : 到着時間間隔分布

B : サービス時間分布

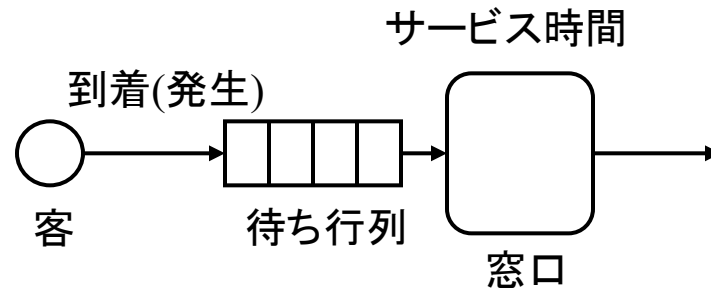
C : サービス窓口の数

K : システムの容量

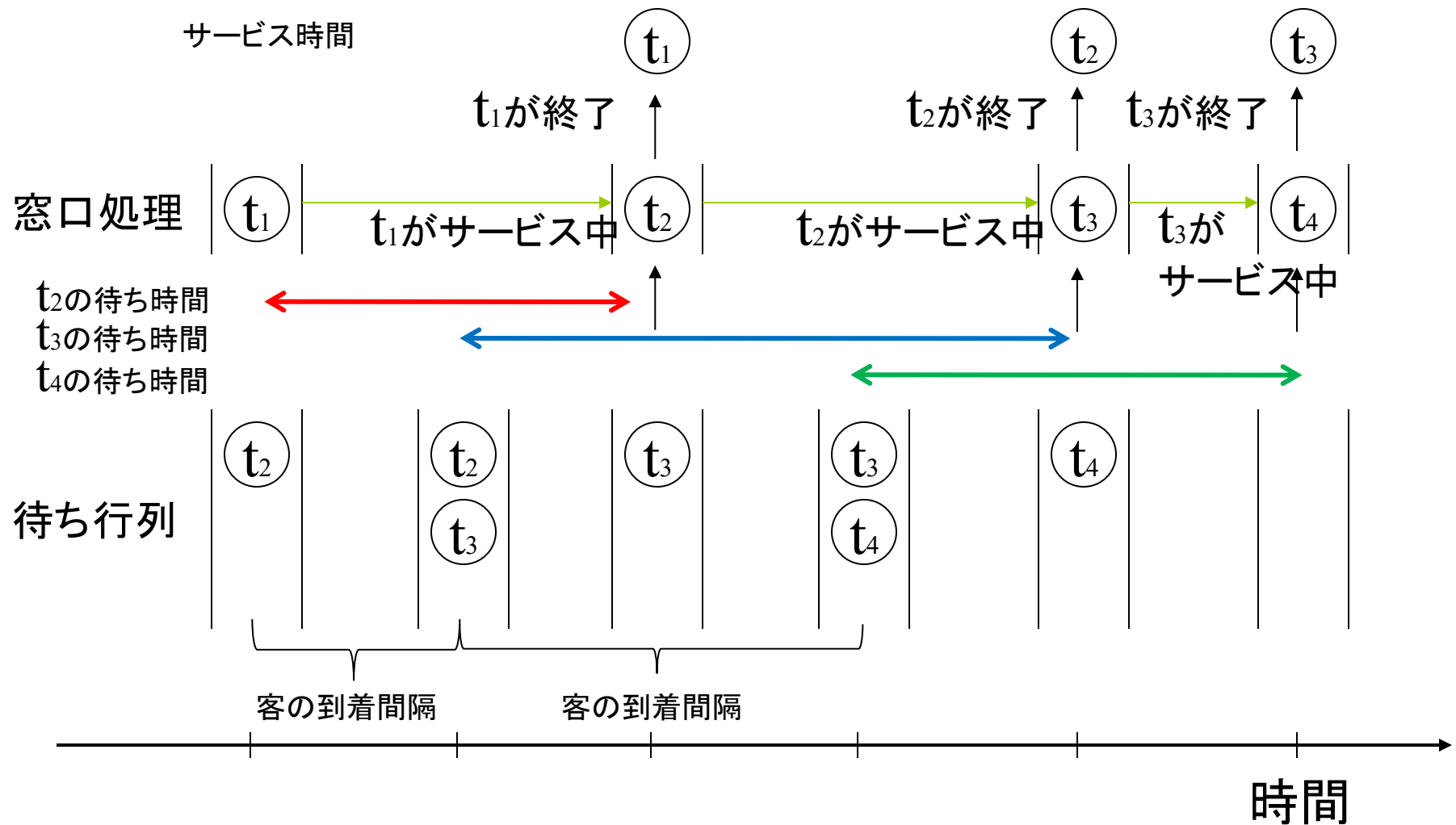
m : システムに到着する客の数

客の到着間隔とサービス時間

- 最も基本的な待ち行列モデル: $M/M/1$
 - (行列1つ、窓口1つ)
 - 待ち行列規律: 到着順 (FIFO、FCFS)
 - 客の到着間隔: 指数分布
 - サービス時間: 指数分布



客の到着間隔とサービス時間と待ち時間



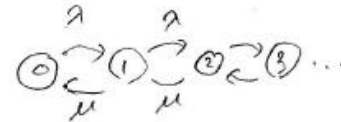
M/M/1待ち行列の公式の導出

- M/M/1の待ち行列モデルを用いて, パケットの平均到着率が λ , パケットのサービス時間が μ の時, 平均待ちパケット数, 平均遅延時間(公式)を求めなさい.

M/M/1待ち行列(1)

$$P_0(t+\Delta t) = P_0(t)(1-\lambda\Delta t) + P_1(t)(\mu\Delta t)$$

$$P_k(t+\Delta t) = P_k(t)(1-(\lambda+\mu)\Delta t) + P_{k-1}(t)(\lambda\Delta t) + P_{k+1}(t)(\mu\Delta t)$$



$$P_0(t+\Delta t) = P_0(t) - \lambda\Delta t P_0(t) + P_1(t)\mu\Delta t$$

$$\frac{P_0(t+\Delta t) - P_0(t)}{\Delta t} = -\lambda P_0(t) + \mu P_1(t)$$

$$\frac{dP_0(t)}{dt} = "$$

$$P_k(t+\Delta t) = P_k(t)(1-(\lambda+\mu)\Delta t) + P_{k-1}(t)\lambda\Delta t + P_{k+1}(t)\mu\Delta t$$

$$P_k(t+\Delta t) - P_k(t) = -P_k(t)(\lambda+\mu)\Delta t + P_{k-1}(t)\lambda\Delta t + P_{k+1}(t)\mu\Delta t$$

$$\frac{P_k(t+\Delta t) - P_k(t)}{\Delta t} = -P_k(t)(\lambda+\mu) + P_{k-1}(t)\lambda + P_{k+1}(t)\mu$$

$$\frac{dP_k(t)}{dt} = "$$

$$0 = -\lambda P_0 + \mu P_1$$

$$0 = -(\lambda+\mu)P_k + \lambda P_{k-1} + \mu P_{k+1}$$

M/M/1待ち行列(2)

$$\begin{cases} 0 = -\lambda P_0 + \mu P_1 \\ 0 = -(\lambda + \mu) P_k + \lambda P_{k-1} + \mu P_{k+1} \end{cases}$$

$$P_1 = \frac{\lambda}{\mu} P_0 \quad \frac{\lambda}{\mu} = \rho \text{ として } P_1 = \rho P_0$$

$$\mu P_{k+1} + \lambda P_{k-1} = (\lambda + \mu) P_k$$

$$P_{k+1} + \frac{\lambda}{\mu} P_{k-1} = \left(\frac{\lambda}{\mu} + 1\right) P_k$$

$$\frac{\lambda}{\mu} = \rho \text{ として}$$

$$P_{k+1} + \rho P_{k-1} = (1 + \rho) P_k$$

$$P_{k+1} + \rho P_{k-1} = P_k + \rho P_k$$

$$k \text{ あるいは } k+1 \text{ として}$$

$$P_{k+2} + \rho P_k = P_{k+1} + \rho P_{k+1}$$

$$k=0 \text{ として}$$

$$\rightarrow P_2 + \boxed{\rho P_0} = P_1 + \rho P_1$$

$$P_2 + P_1 = P_1 + \rho P_1$$

$$P_2 = \rho P_1 \quad P_2 = \rho^2 P_0$$

$$P_3 = \rho^3 P_0$$

$$\text{結局 } P_k = \rho^k P_0 \quad \leftarrow$$

M/M/1待ち行列(3)

$$\left\{ \begin{array}{l} P_0 + P_1 + P_2 + \dots + P_k = 1 \end{array} \right.$$

$$P_k = \rho^k P_0$$

$$P_0 = P_0$$

$$P_1 = \rho P_0$$

$$P_2 = \rho^2 P_0$$

$$(1 + \rho + \rho^2 + \dots + \rho^k) P_0 = 1$$

$$\rho < 1 \Rightarrow \frac{1}{1-\rho}$$

$$\frac{P_0}{1-\rho} = 1$$

$$\therefore P_0 = 1 - \rho$$

$$P_k = \rho^k (1 - \rho)$$

$$L = \sum_{k=0}^{\infty} k P_k = \sum_{k=0}^{\infty} k (1 - \rho) \rho^k = \frac{\rho}{1 - \rho}$$

$$W = \frac{\rho}{1 - \rho} \times \frac{1}{\mu}$$

M/M/1待ち行列(4)

- 最終的に導出された公式(客数)

- 平均待ち客数 L

システム内に k 人いる場合、その内の 1 人が窓口でサービスを受けているので、待ち行列内で待っている人数は $k - 1$ になる。待ち行列内で待っている人数は $k - 1$ の場合の確率が P_k なので、平均すると次の結果が得られる。

$$L = \sum_{k=1}^{\infty} (k - 1) P_k = \frac{\rho^2}{1 - \rho} \quad (5.10)$$

- 平均系内客数 N

システム内に k 人いる場合の確率が P_k なので、平均すると次の結果が得られる。

$$N = \sum_{k=1}^{\infty} k P_k = \frac{\rho}{1 - \rho} \quad (5.11)$$

M/M/1待ち行列(5)

- 最終的に導出された公式(時間)

- 平均待ち時間 W

式 (5.10) に対して, リトルの公式 ($L = \lambda W$) を適用すると, 次の結果が得られる.

$$W = \frac{L}{\lambda} = \frac{\rho^2}{\lambda(1 - \rho)} \quad (5.12)$$

- 平均滞在時間 T

式 (5.11) に対して, リトルの公式 ($N = \lambda T$) を適用すると, 次の結果が得られる.

$$T = \frac{N}{\lambda} = \frac{1/\mu}{1 - \rho} \quad (5.13)$$

(課題1) 各自で解いてみて提出する

- 修士卒の知識として必要なので、解いて提出する(Webクラス).
 - 紙に書いて、写真やスキャンして提出する.
 - Wordなどで解いて、提出する.
 - ⇒ 私の方で確認できれば、なんでも大丈夫です。(前期終了まで)

参考:

- https://www.yamanaka.ics.keio.ac.jp/wp-content/uploads/2017/04/17Traffic_01.pdf
- <https://www.yamanaka.ics.keio.ac.jp/wp-content/uploads/2015/09/network1.pdf>
- <http://www2b.comm.eng.osaka-u.ac.jp/~takine/tmp/v3-15.pdf>



待ち行列理論(2)

(第2回, 第3回)【補足】

(待ち行列理論を用いた遅延予測)

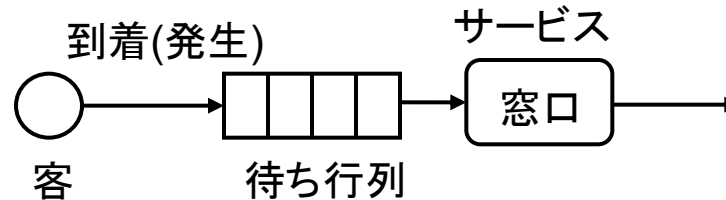
待ち行列モデル(M/M/1)

パケット交換ネットワークでは、
平均サービス時間は
平均伝送遅延に該当する。

- M/M/1

- 行列1つ(行列長は ∞)、窓口1つ
- 客の到着時間間隔: 平均 $1/\lambda$ の指数分布(平均到着率 λ のポアソン生起)
- 窓口におけるサービス時間: 平均 $1/\mu$ の指数分布(平均サービス時間 $1/\mu$)
- 待ち行列規律: 到着順(FIFO(FCFS))

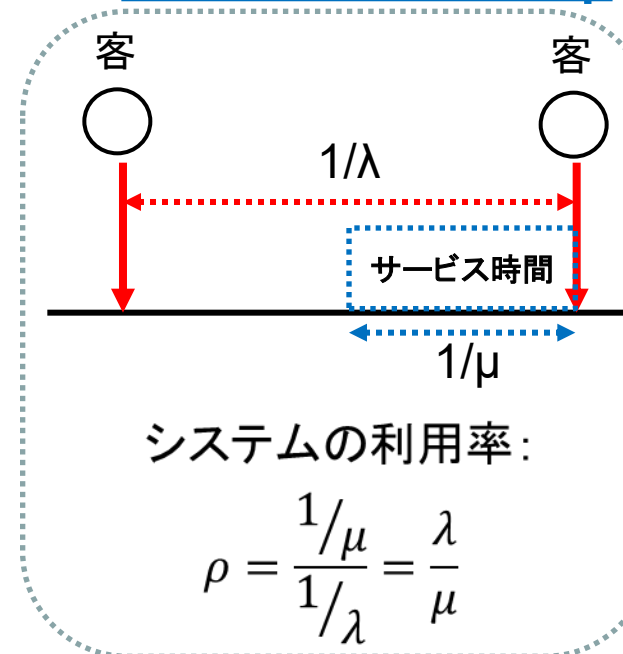
パケット交換ネットワークでは、平均待ち時間は平均キューイング遅延に該当する。



【この公式を覚える！】

- 性能指標の公式(導出は省略)

- 平均待ち客数: $L = \frac{\rho^2}{1 - \rho}$
- 平均系内客数: $N = \frac{\rho}{1 - \rho}$
- 平均待ち時間: $W = \frac{L}{\lambda} = \frac{\rho^2}{\lambda(1 - \rho)} = \frac{\rho}{\mu(1 - \rho)}$
- 平均滞在時間: $T = \frac{N}{\lambda} = \frac{\rho}{\lambda(1 - \rho)}$



システムの利用率:

$$\rho = \frac{1/\mu}{1/\lambda} = \frac{\lambda}{\mu}$$

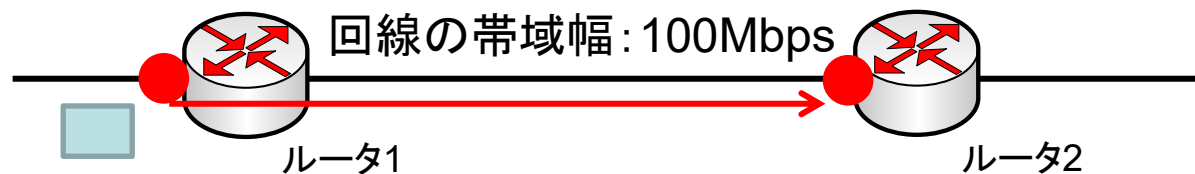
リトルの公式:

$$L = \lambda W$$
$$N = \lambda T$$

待ち行列モデル(M/M/1)の練習問題2

練習問題1: 下図に示すように、ルータ1に平均250[個/秒]でパケットが到着した。 平均パケットサイズが1000バイト、出力回線の帯域幅を100Mbpsとすると、図のルータ1の入り口からルータ2の入り口まで平均でどれぐらいの遅延がかかるか？なお、伝搬遅延と処理遅延は0とする(かからないとする)。なお、M/M/1待ち行列に従う。

・平均250[個/秒]
でパケットが到着
・パケットサイズ:
1000バイト



エンドツーエンド遅延 = 処理遅延 + 平均キューイング遅延 + 平均伝送遅延 + 伝搬遅延
= 0(処理遅延) + ?(平均キューイング遅延) + 1000バイト/100Mbps + 0(伝搬遅延)



★ 待ち行列理論(キューイング理論)では理論的にここが分かるようになる。

待ち行列モデル(M/M/1)の練習問題2(解答例)

ネットワーク中継器の平均待ち時間(平均キューイング遅延)は, $W = L/\lambda = \rho / (\mu(1-\rho))$ である.

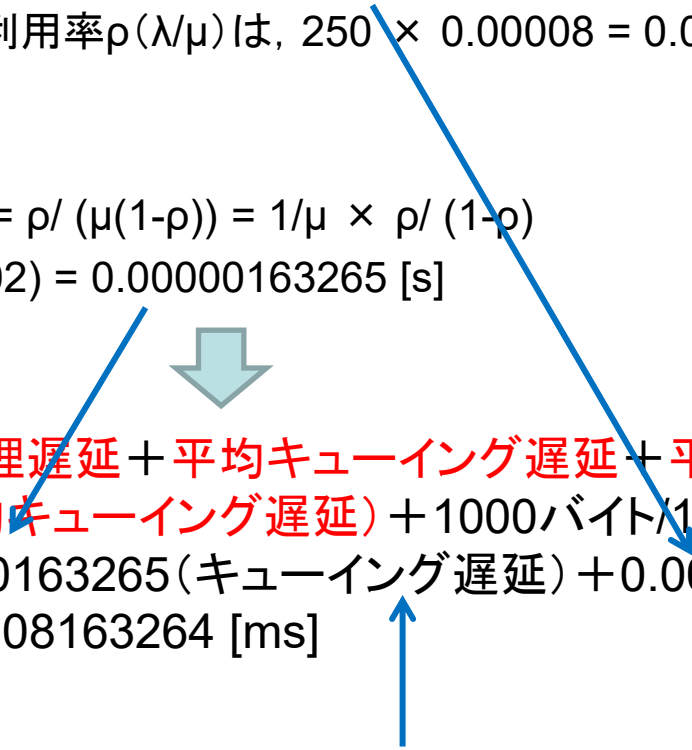
まず, 平均サービス時間(平均伝送遅延) $1/\mu$ を求める.

$$1/\mu = 1000 \text{ [Byte]} \times 8 \text{ [bit]} / 100 \text{ [Mbps]} = 0.00008 \text{ [s]}$$

平均到着率 λ は 250 なので, 利用率 $\rho(\lambda/\mu)$ は, $250 \times 0.00008 = 0.02$ である.

したがって, 公式より,

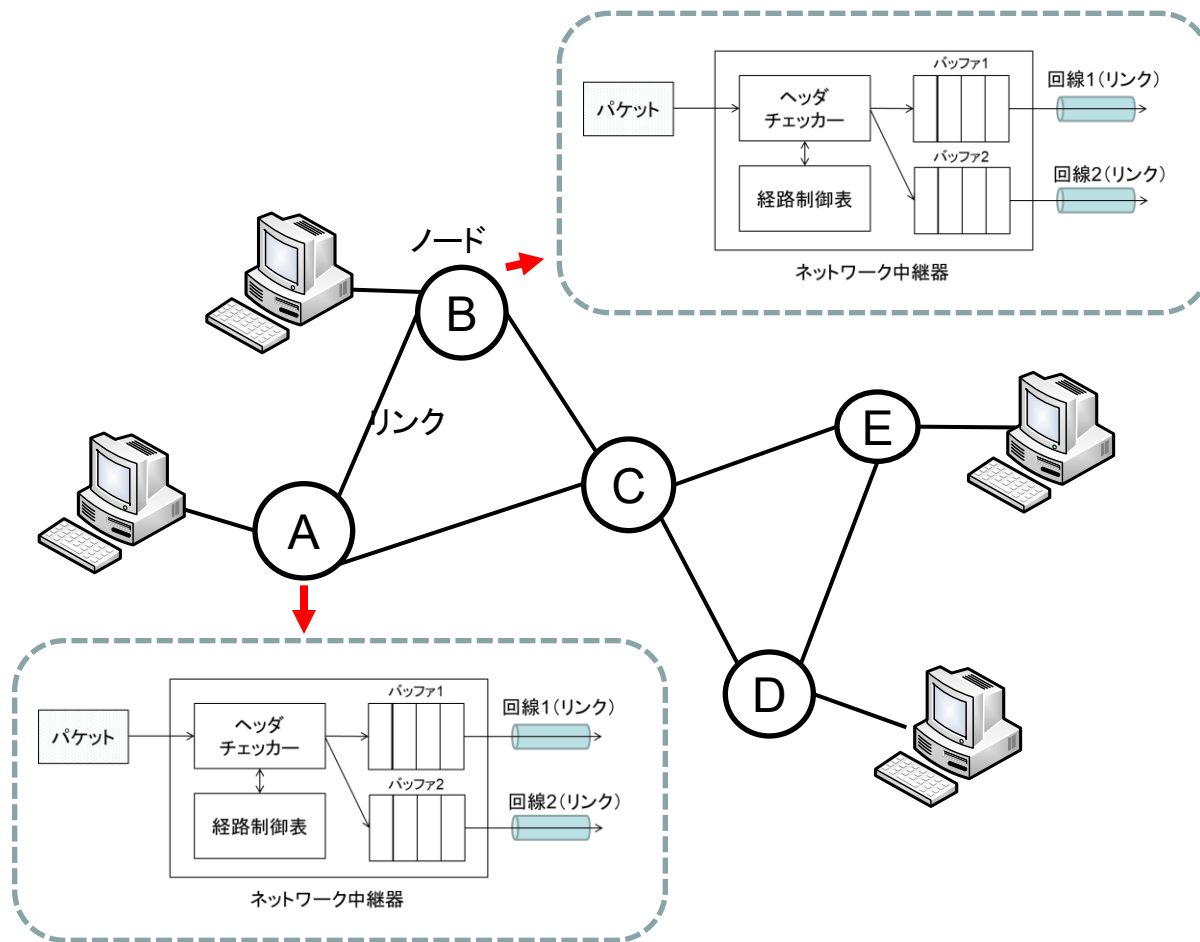
$$\begin{aligned} W (\text{平均キューイング遅延}) &= \rho / (\mu(1-\rho)) = 1/\mu \times \rho / (1-\rho) \\ &= 0.00008 \times 0.02 / (1 - 0.02) = 0.00000163265 \text{ [s]} \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} \text{エンドツーエンド遅延} &= \text{処理遅延} + \text{平均キューイング遅延} + \text{平均伝送遅延} + \text{伝搬遅延} \\ &= 0 (\text{処理遅延}) + ? (\text{平均キューイング遅延}) + 1000 \text{ バイト} / 100 \text{ Mbps} + 0 (\text{伝搬遅延}) \\ &= 0 (\text{処理遅延}) + 0.00000163265 (\text{キューイング遅延}) + 0.00008 + 0 (\text{伝搬遅延}) \\ &= 0.00008163265 \text{ [s]} = 0.08163264 \text{ [ms]} \end{aligned}$$

待ち行列理論(キューイング理論)では理論的にここが分かるようになる. 練習問題1と比べてみよう.

待ち行列モデル(複数ノードの場合)

- 複数のノードをリンクで結んだネットワークでは、単純に扱えない。
 - 理由: 途中のバッファや伝送リンクなどにより、ポアソン生起の前提が成り立たなくため
 - ⇒ 近似として利用することができる.



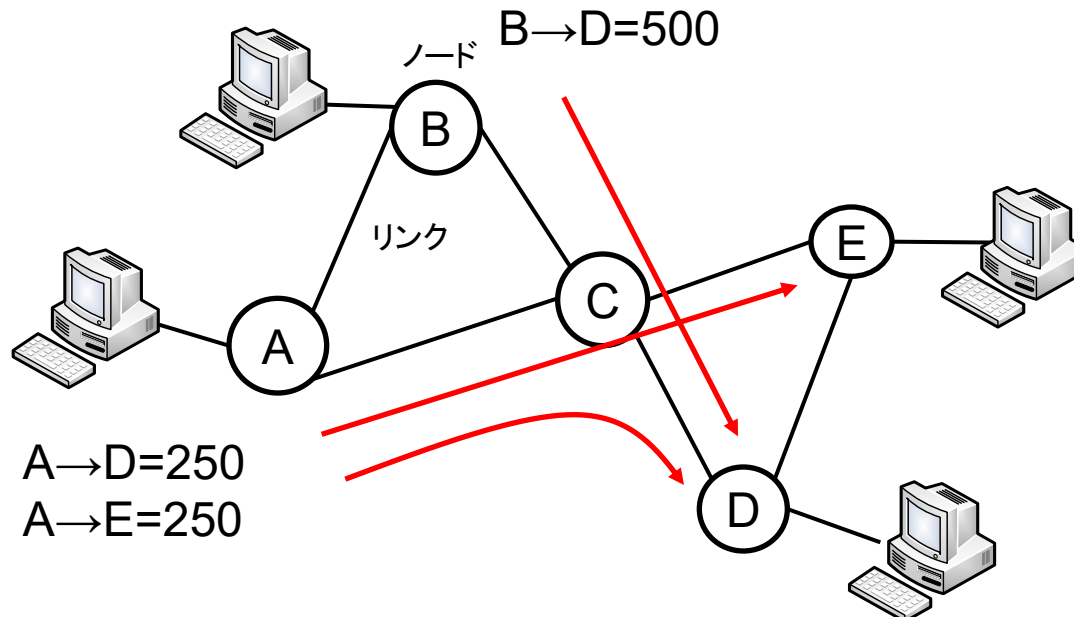
待ち行列モデル(複数ノード)の例題(パケット交換ネットワーク)

下図に示すように、A, B, C, D, Eの各ノードが100Mbpsのリンクで接続されているとする。流れるトラフィックは下記に示すとおりである。

- ・AからCを経由して、Dに向かう平均250[個/秒]のパケットからなるトラフィックがある。
- ・AからCを経由して、Eに向かう平均250[個/秒]のパケットからなるトラフィックがある。
- ・BからCを経由して、Dに向かう平均500[個/秒]のパケットからなるトラフィックがある。

パケットの平均長は1000Byteの指数分布に従っているものとする。

ノードAからノードDへの平均遅延時間を求めなさい。



待ち行列モデル(複数ノード)の例題(パケット交換ネットワーク)(解答例)

【基本的な算出方法】各リンクでM/M/1で(近似して)平均遅延時間を求め、合算する(近似としては有効)。

ネットワーク中継器の遅延時間は、 $T = \frac{N}{\lambda} = \frac{\rho}{\lambda(1-\rho)}$ である。

まず、全てのリンクの平均サービス時間 $1/\mu$ を求める。全てのリンクが100[Mbps]なので、
 $1/\mu = 1000 \text{ [Byte]} \times 8 \text{ [bit]} / 100 \text{ [Mbps]} = 0.00008 \text{ [s]} = 0.08 \text{ [ms]}$

A-Cを利用するパケットの平均到着率の合計が500(250+250)なので、利用率 ρ は、 $500 \times 0.00008 = 0.04$ である。

したがって、公式より、A-C間の平均遅延時間は、 $T = 0.04 / (500 \times (1 - 0.04)) \approx 0.0000833$

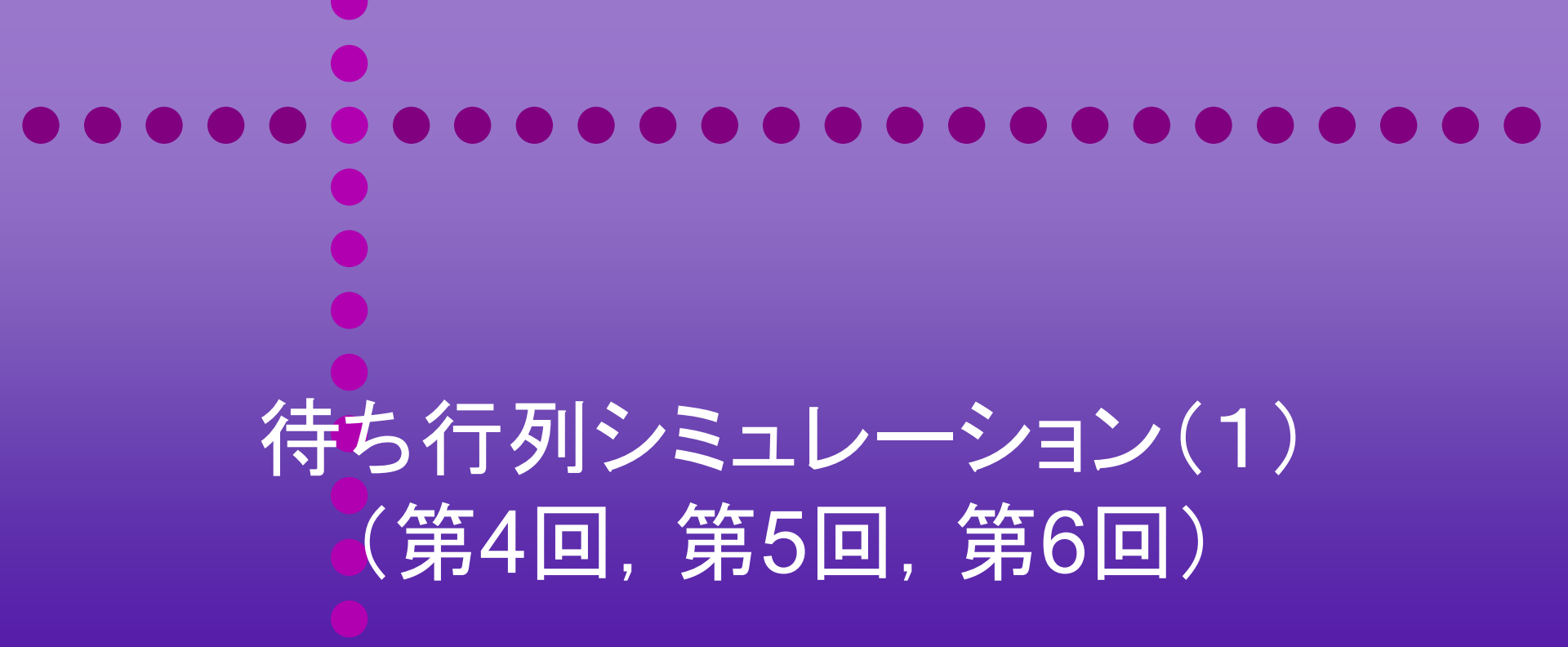
C-Dを利用するパケットの平均到着率の合計が750(250+500)なので、利用率 ρ は、 $750 \times 0.00008 = 0.06$ である。

したがって、公式より、C-D間の平均遅延時間は、 $T = 0.06 / (750 \times (1 - 0.06)) \approx 0.0000851$

これより、ノードAからノードDへのは、平均0.1684 [ms] $((0.0000833+0.0000851) \times 1000)$ の遅延時間が発生する。

(小テスト問題1)各自で解いてみる

- 「2～3. 待ち行列理論(応用情報)(提出問題1)(2026)」の6問を全問正解するまで解く(前期終了まで) .

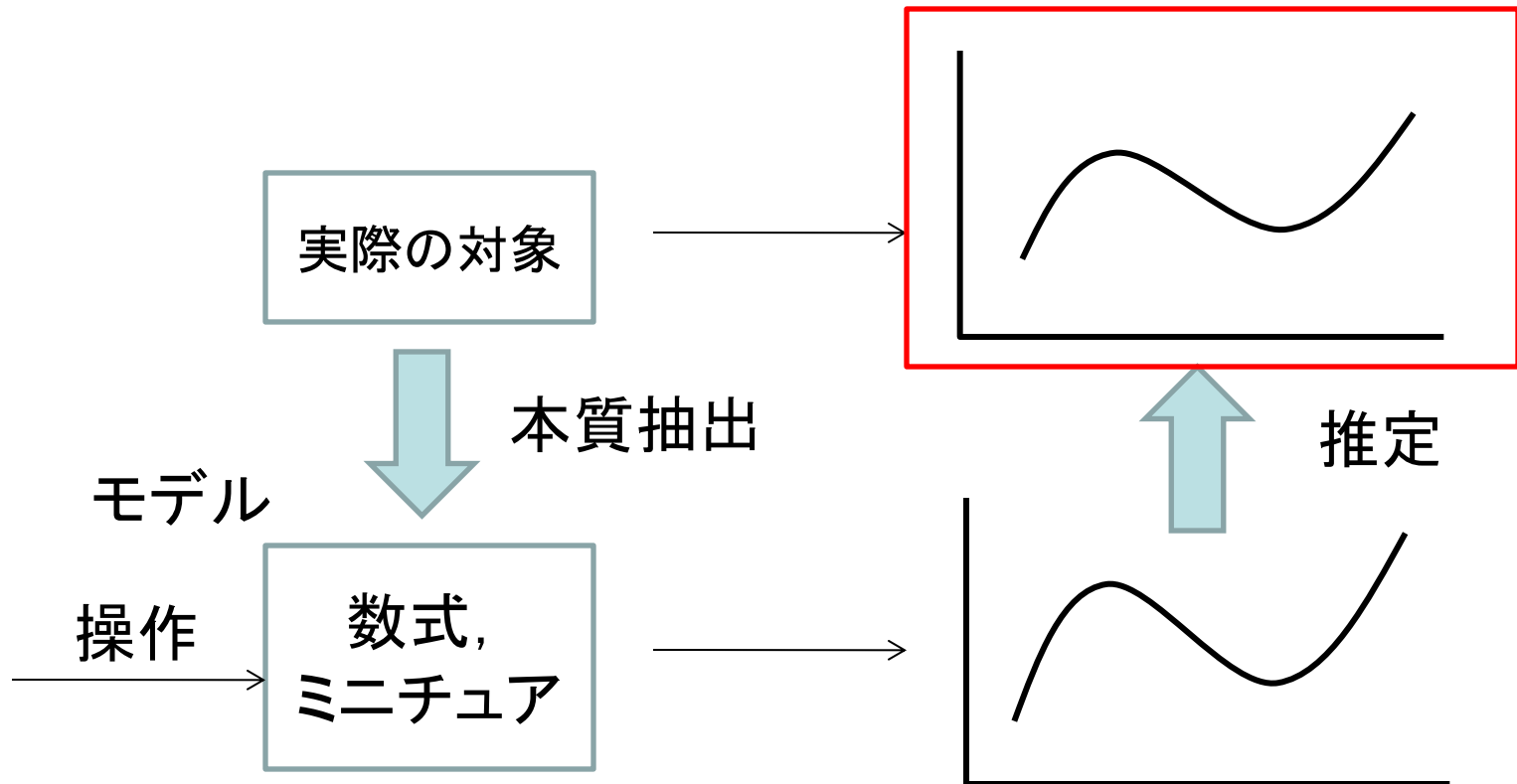


待ち行列シミュレーション(1)

(第4回, 第5回, 第6回)

シミュレーションとは(1)

- シミュレーション(JIS Z 8121)
 - 「対象とする体系についてのモデルによる実験」
 - シミュレーション(simulation)という言葉はもともとラテン語の”simulo”(まねる, ふりをする)から由来している.



シミュレーションとは(2)

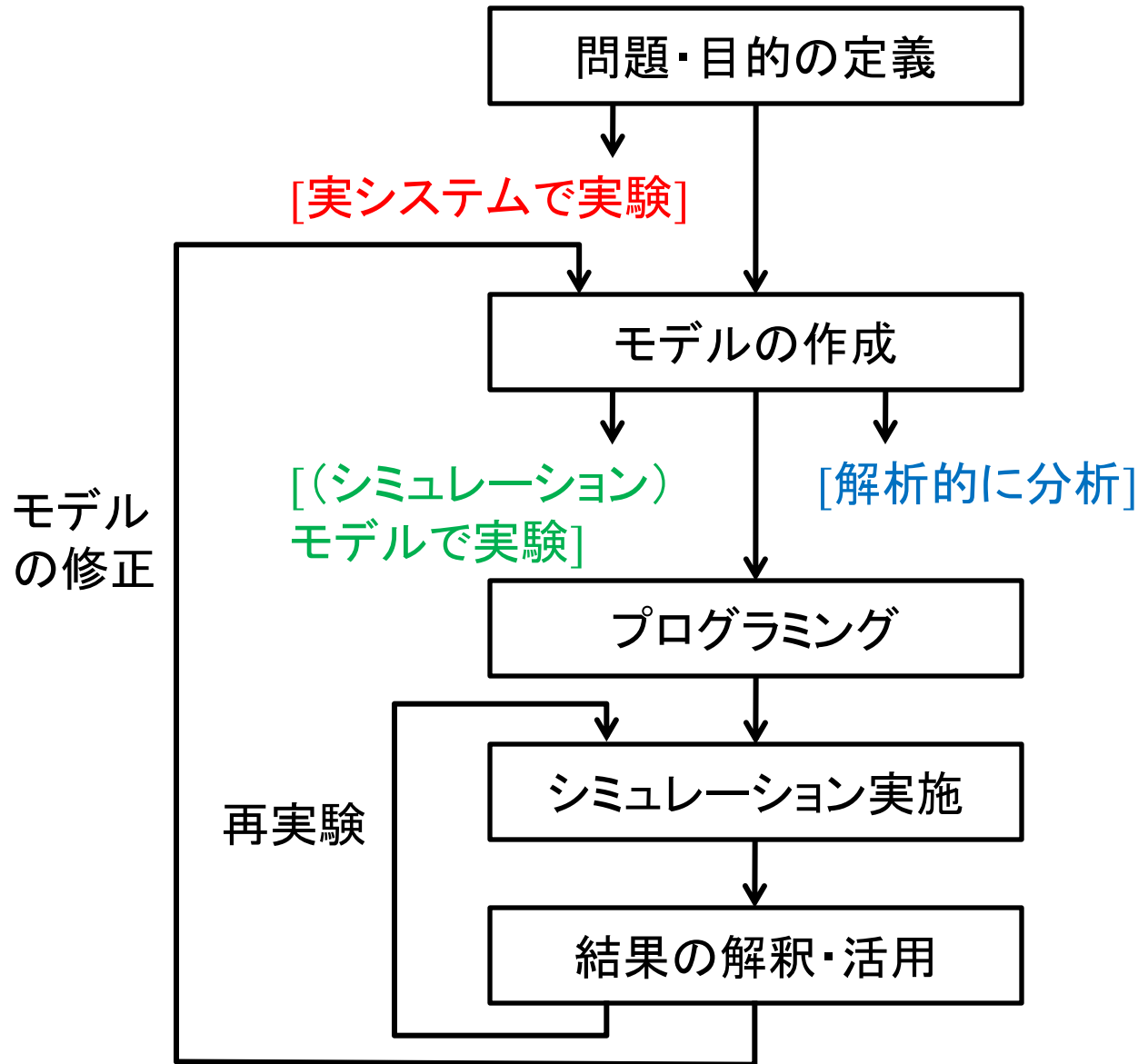
- シミュレーションは、人間の持つ基本的な作業
 - 人間は生まれてから自分の周囲の物や事柄をまねしながら成長し、まねをすることによって、周囲の物の本質を理解しようとする。
- シミュレーションの対象

コンピュータシミュレーションの対象は、人口増減、交通量、政治経済などの社会現象に関わるシミュレーション、橋やビルなどの構造物の強度を推定する工学的なシミュレーション、生態系や地球環境のシミュレーションなど様々な分野にわたる。また、気象シミュレーションや天体のシミュレーションなど大規模なシステムから、細胞の代謝シミュレーションやナノテクノロジーのシミュレーションといった超微細領域のシミュレーションまで多岐にわたっている。これらのシステムは、いずれも正確な挙動や解を得るために実物を使って実験をしたり直接アプローチするが、多大なコストを要したり、実物の置かれている環境を破壊するリスクを伴うものである。また、実験に必要とする状況は現実には作ることができない場合さえある。そこで、実物をモデル化することによるシミュレーションが重要となるのである。

シミュレーションの分類

目的	例	効果	特徴
物理現象の解析	風洞実験 衝突シミュレーション 原子炉の制御方式検討 星の進化モデル 分子反応	費用, 時間の節約, 安全の確保, 時間の短縮, 巨大実験の可視化	確率的, 連続的, 解明, 各種モデル
計算手法	モンテカルロ分析	解析的に解けない問題の数 値的求解	確率の世界
システム挙動 の解析	待ち行列, 在庫モデル, 社会モデル, 各種計画問題	試行ができない事象の評価	確率的, 離散的, 予測
教育訓練 (遊び)	フライトシミュレータ マネージメントゲーム シミュレーションゲーム	危険な状況の訓練, 費用の節約, 計画的・客観的な訓練, 楽しみ	臨場感, 専用ハード

シミュレーションの手順



シミュレーションのモデルの分類

(1) 決定的モデル

決定的モデルは、シミュレーションモデル内に不確定要素や確率的な要素を含まないモデルである。対象のシステムを微分方程式や差分方程式で記述することが可能であり、初期条件が決まれば将来が一意的に決まるようなモデルである。ニュートン力学による物体の運動シミュレーションや、物質の温度差による熱伝導シミュレーションなどである。

(2) 確率的モデル

確率的モデルは、シミュレーションモデル内に一つ以上の確率的な要素を含み、状態変化や事象の発生が不規則であるモデルである。対象のシステムをシミュレーションするには、乱数を発生させて確率的に状態変化を起こしたり事象を発生させる。このモデルでは、一回の事象の発生や状態変化には意味がなく、たくさんの回数や時間のシミュレーションを実施することで、全体的な特徴を平均的に求めることになる。

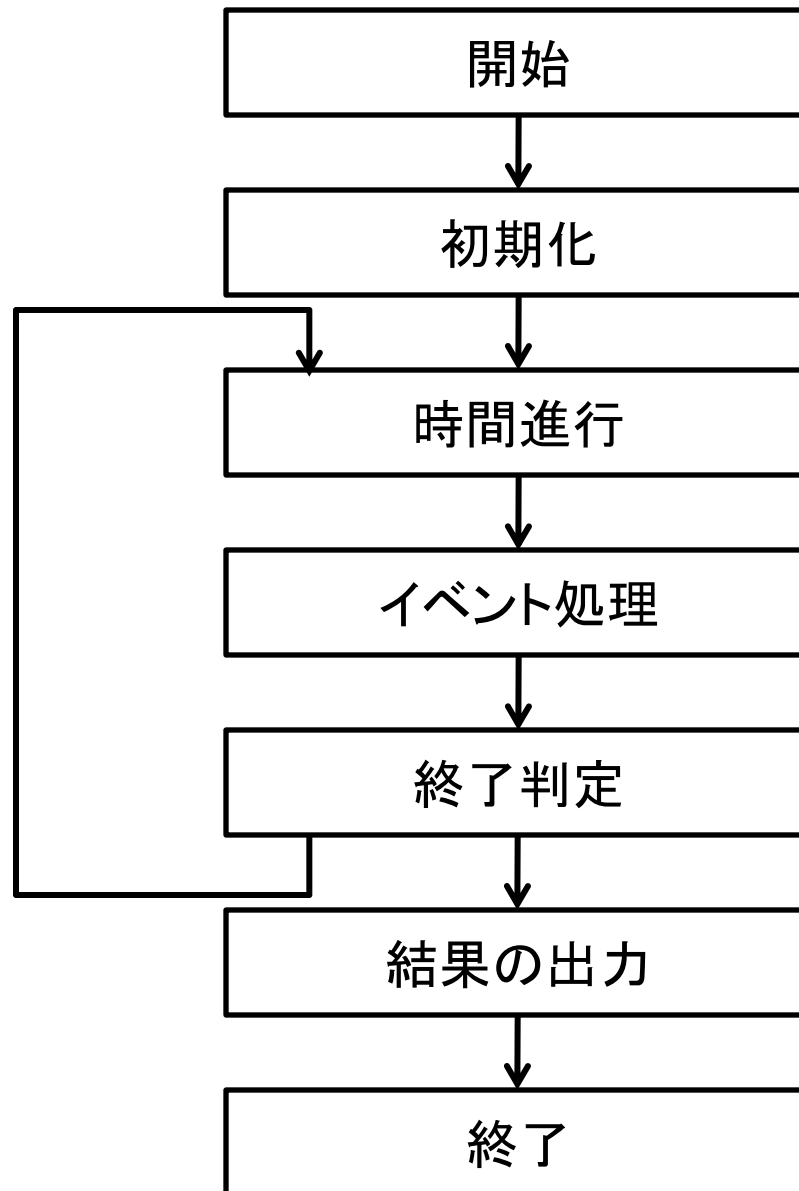
(3) 静的なモデル

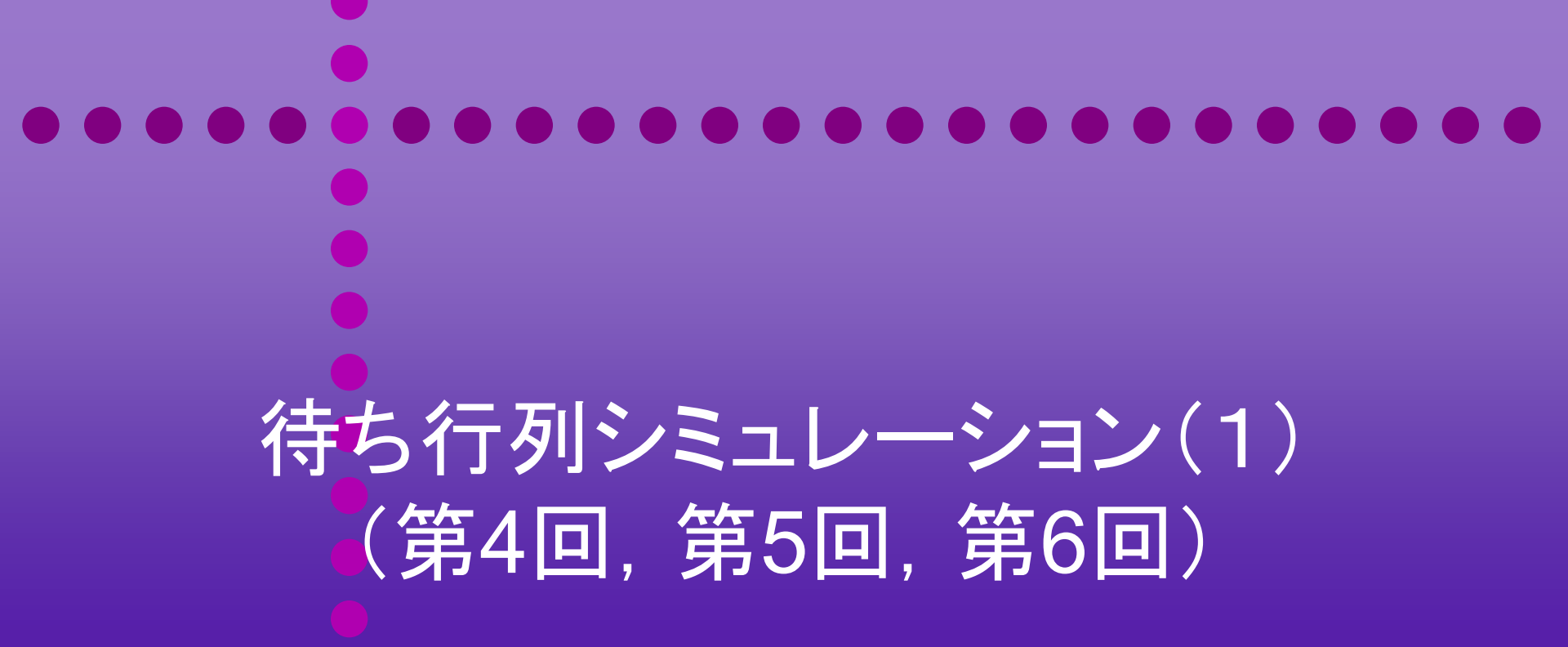
シミュレーションには時間によらない「静的モデル」と、時間に対する変化をシミュレートする「動的モデル」がある。一般に、静的モデルは代数方程式系に帰着される。例として、線形計画法、非線形計画法、整数計画法、また計量経済モデルのような市場の均衡状態を調べる問題がある。

(4) 動的なモデル

動的なモデルとは、時間の経過と共に変化する対象の状態の観測するモデルである。動的なモデルには、時間の経過とともに連続的に変化する事象を表現する連続変化モデルと、離散的な時間間隔で変化したり事象が発生する系をモデル化した離散変化モデルがある。前者は、一般に数式表現に、時間に依存する微分方程式と代数方程式を含んだ系に帰着される。運動方程式や熱伝導方程式などがその代表例である。後者は、待ち行列問題や、在庫問題などが典型的な例である。

シミュレーションプログラムの基本的な処理フロー



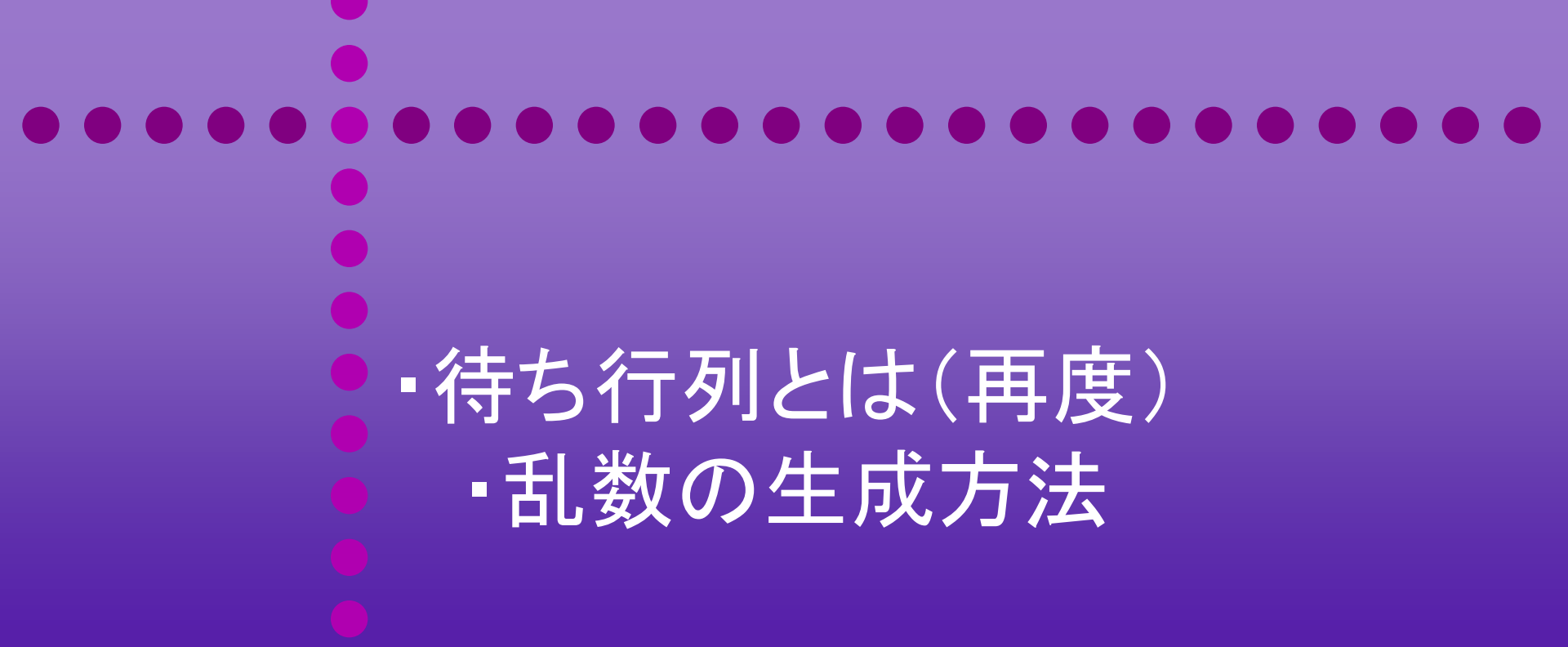


待ち行列シミュレーション(1) (第4回, 第5回, 第6回)

花田 真樹(ハナダ マサキ)

7号館3階 3308

E-mail: mhanada@rsch.tuis.ac.jp

- 
- 待ち行列とは(再度)
 - 乱数の生成方法

人間社会での待ちとルータでの待ち

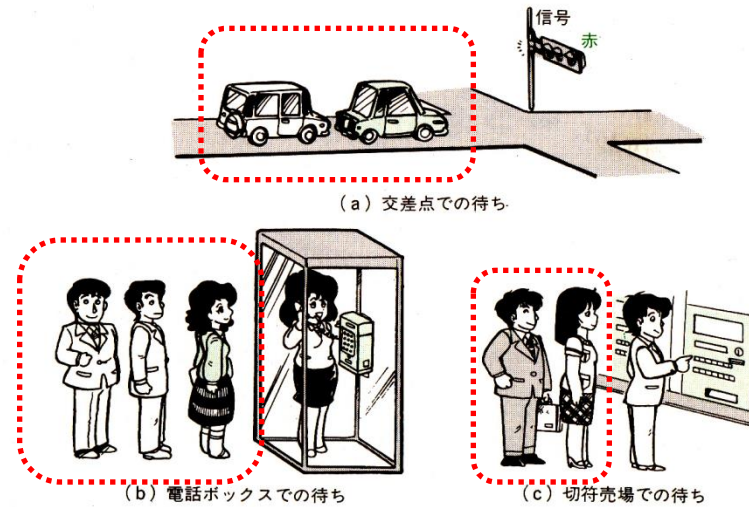


図1.人間社会での待ち

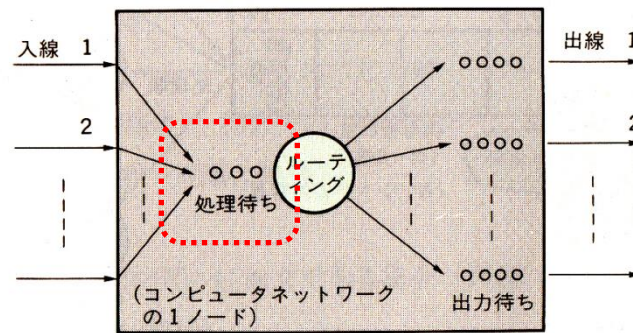
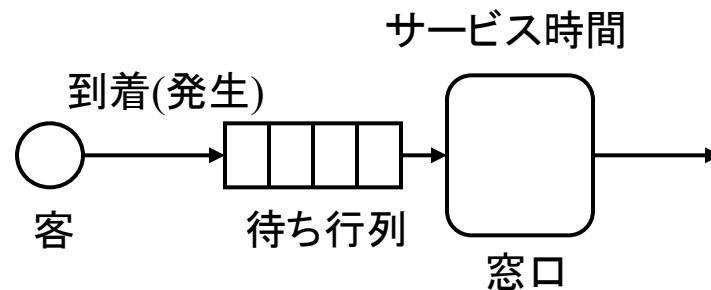


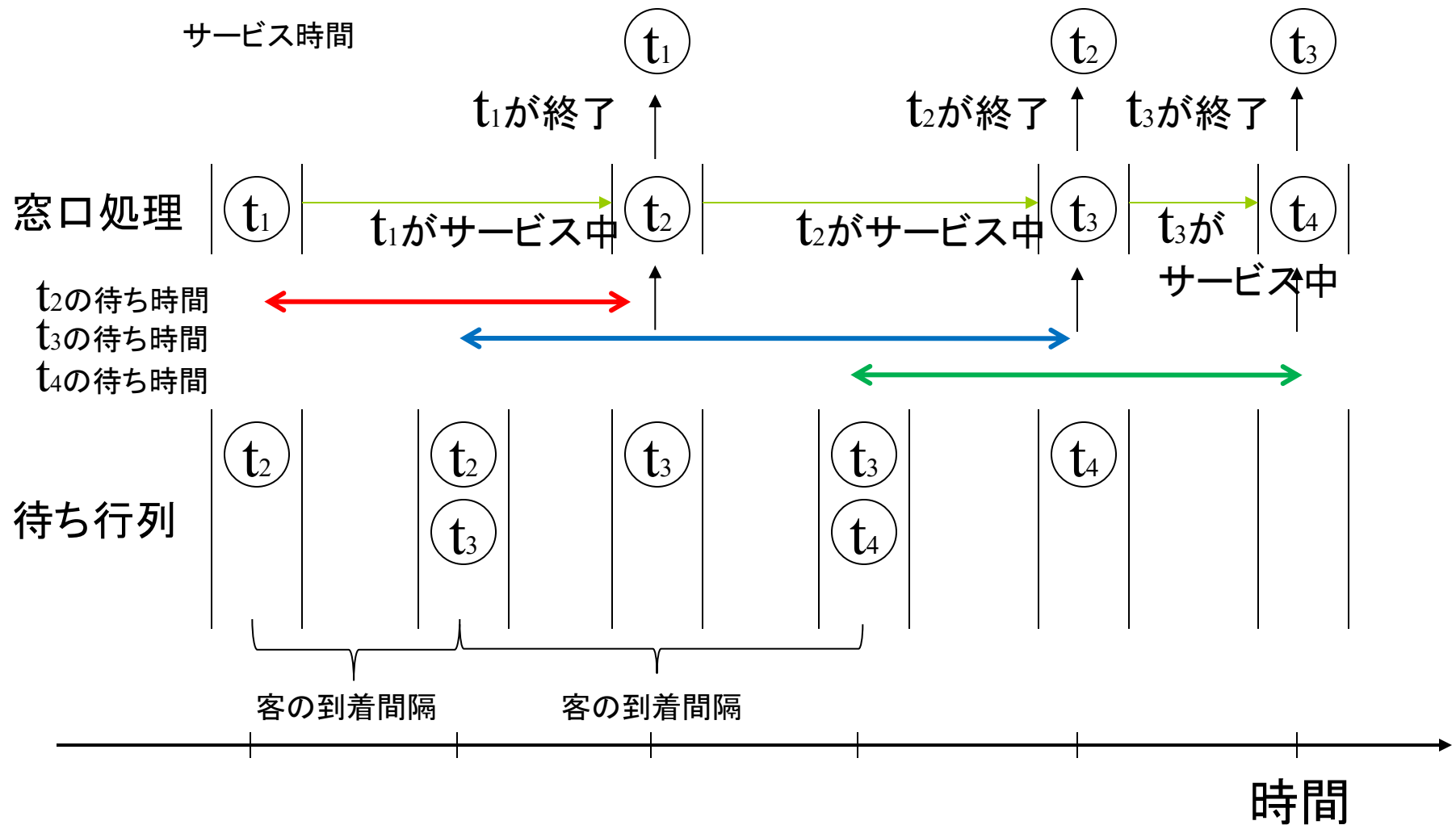
図2.ノードのブロック図

客の到着間隔とサービス時間

- 最も基本的な待ち行列モデル: $M/M/1$
 - (行列1つ、窓口1つ)
 - 待ち行列規律: 到着順 (FIFO、FCFS)
 - 客の到着間隔: 指数分布
 - サービス時間: 指数分布



客の到着間隔とサービス時間と待ち時間



指数分布に従う乱数の発生させる！(C++編)

/* 一様乱数 */

double uni_rand(){

return (double(rand()/(RAND_MAX+1.0)));

}

/* 指数分布に従う乱数 */

double exp_rand(double x) {

return (-x*(double)log(1.0 - uni_rand()));

}

当面の課題と今後の課題

- 指数分布に従う乱数を発生させるプログラムを作る.
- 言語はなんでもよい(可能なら, Python). (私はC++ or Java)
- その後, 乱数や指数分布のヒストグラムを書いてみる(Excel).



- 待ち行列シミュレーションのフローチャートを書いてみる.



- 待ち行列シミュレーションのプログラムを作成する.



- 行列で待つ時間, 行列に並んでいる人数などを求めている.



- 理論値と比較してみる.
- さらに拡張させる(M/M/2, M/D/1など).

(補足)M/M/1公式と指数分布

表 2.1: 主要な性能指標 (M/M/1)

平均待ち客数 L	平均系内客数 N	平均待ち時間 W	平均滞在時間 T
$\frac{\rho^2}{1-\rho}$	$\frac{\rho}{1-\rho}$	$\frac{\rho^2}{\lambda(1-\rho)}$	$\frac{1/\mu}{1-\rho}$

■ 指数分布

[指数分布](#)は連続型確率分布の一つで、機械が故障してから次に故障するまでの期間や、災害が起こってから次に起こるまでの期間のように、次に何かが起こるまでの期間が従う分布です。ある期間に平均して λ (ラムダ) 回起こる現象が、次に起こるまでの期間 X が指数分布に従うとき、 $X = x$ となる[確率密度関数](#) $f(x)$ は次の式で表されます。 λ は指数分布のパラメータであり、必ず正の値をとります。

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

[確率変数](#) X が指数分布に従っている時、「 $X \sim Ex(\lambda)$ 」と書きます。また、 X の[期待値](#) $E(X)$ と[分散](#) $V(X)$ は次のようになります。

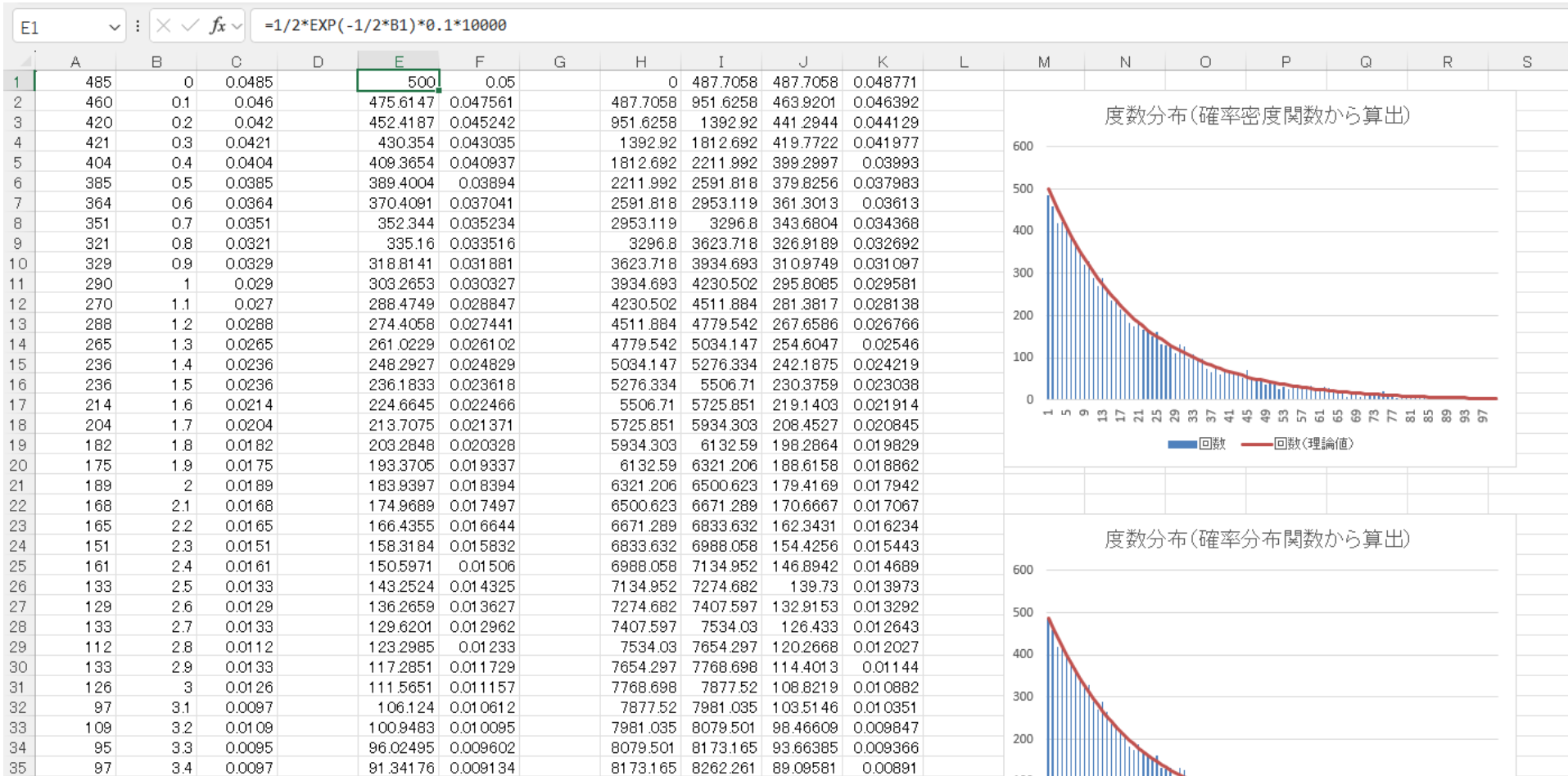
$$E(X) = \frac{1}{\lambda}$$

$$V(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

(課題2) 指数分布従う乱数を生成する

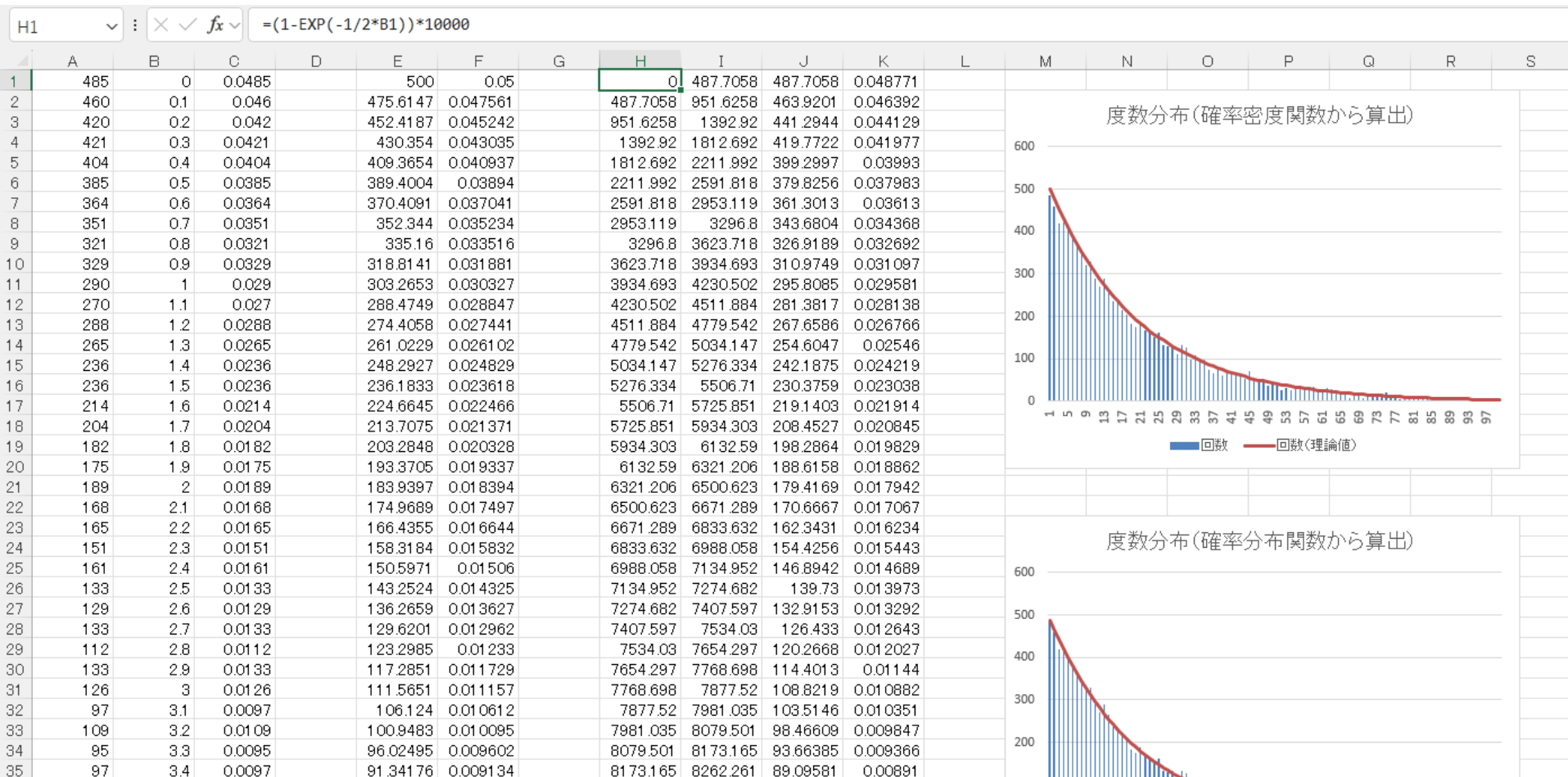
- 指数分布に従う乱数を生成し、ヒストグラムを作成する.
- 理論値と合うか、確認する.
- 下記を提出する(Webクラス).
 - ~~乱数を生成するプログラムの提出(前期終了まで)~~
→ 配布
 - ヒストグラムと理論値のExcelを提出(前期終了まで)

解答例(確率密度関数を使用)



E列1行目: $=1/2*EXP(-1/2*B1)*0.1*10000$

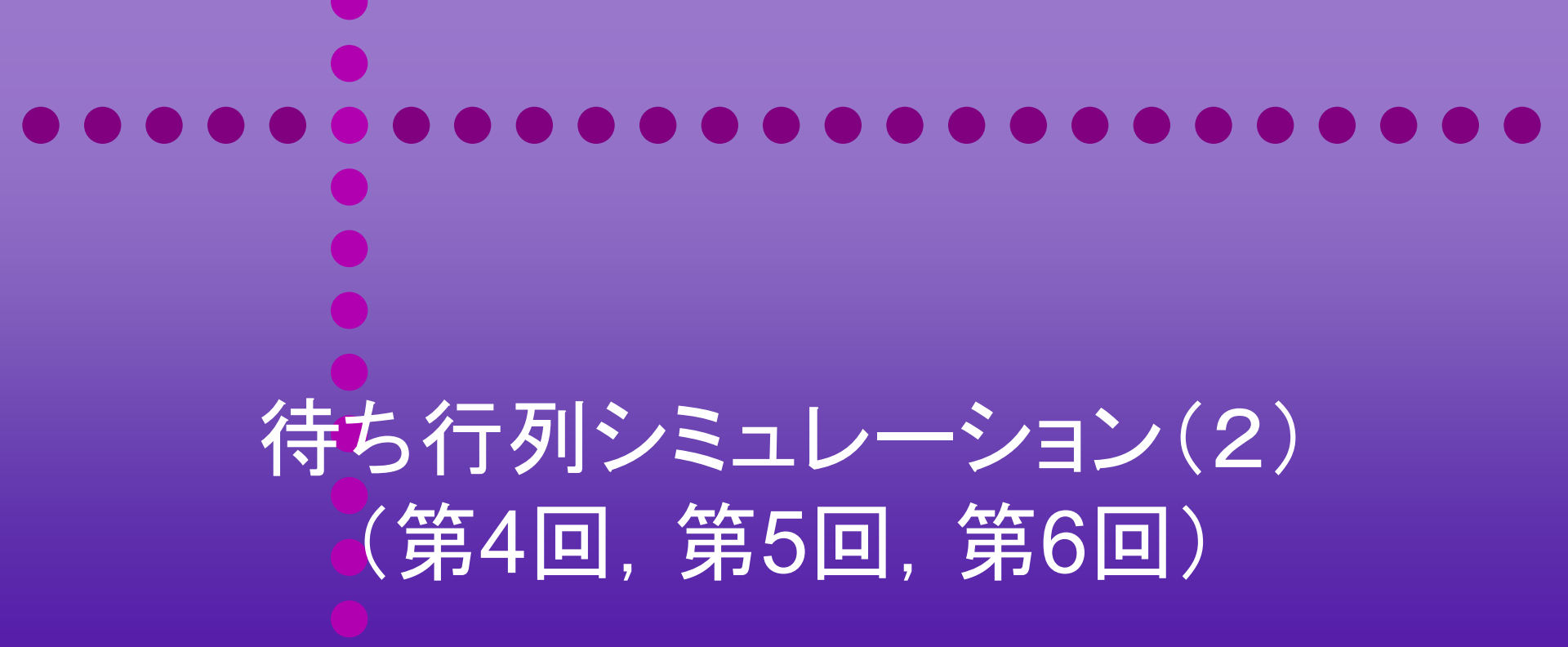
解答例(確率分布関数を使用)



H列1行目: $= (1 - \text{EXP}(-1/2 * B1)) * 10000$

I列1行目: $= (1 - \text{EXP}(-1/2 * B2)) * 10000$

J列1行目: $= I1 - H1$



待ち行列シミュレーション(2)

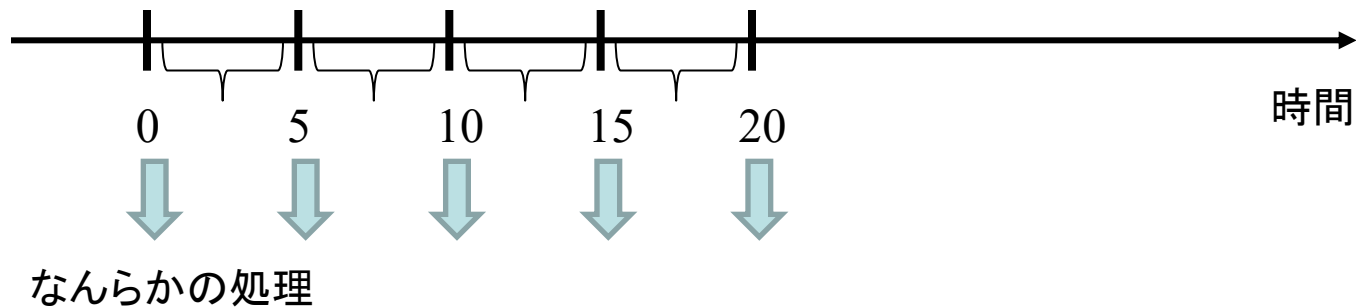
(第4回, 第5回, 第6回)

待ち行列シミュレーション(1)

- シミュレーションでは時刻の扱い方が重要あり, 大きく, 時刻駆動型とイベント駆動型がある
 - 時刻駆動型
 - 一定の時間間隔で現時刻を進め, その時刻に発生する予定であるイベント(客の到着など)を実行する.
 - イベント駆動型
 - イベントが発生する時間をテーブルやキュー(イベント表)などで管理し, そのイベント表に従って処理を実行する.

待ち行列シミュレーション(2)

- 時刻駆動型のイメージ

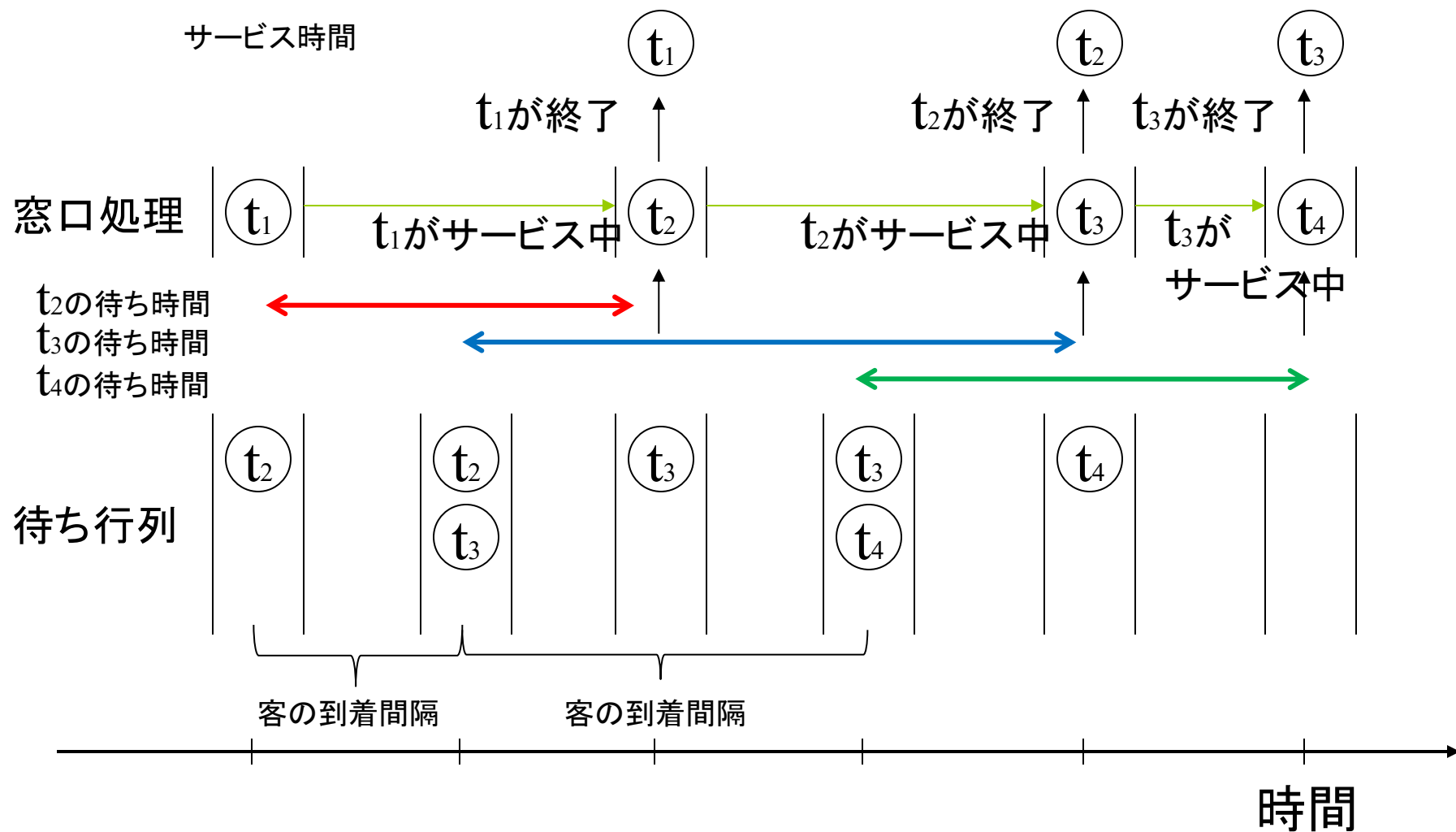


- イベント駆動型

時刻	イベント
1	客1の到着
5	客2の到着
9	客3の到着
10	客4の到着
12	客5の到着

→ なんらかの処理
→ なんらかの処理
→ なんらかの処理
→ なんらかの処理
→ なんらかの処理

待ち行列シミュレーション(3)



待ち行列シミュレーション(4)

- シミュレーションプログラムを作成する前に行う作業
 - イベントの種類として, どのようなものがあるか?
 - 各イベントに対してどのような処理を行えばよいか?

待ち行列シミュレーション(5)

- シミュレーションプログラムを作成する前に行う作業
 - イベントの種類として、どのようなものがあるか？
 - 各イベントに対してどのような処理を行えばよいか？

● 客の到着時の処理

1. 待ち行列に挿入する
2. サービス中でないかをチェック
3. サービス中でない場合は、サービスを開始し、サービス終了のイベントをイベント表に挿入
4. サービス中の場合は、何もしない

● 客のサービス終了時の処理

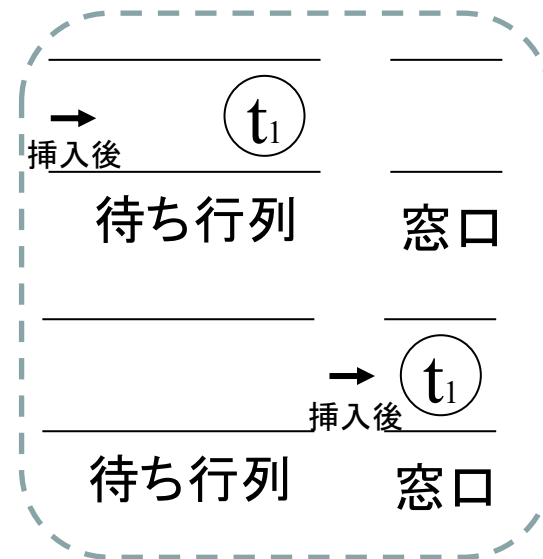
1. サービスを終了する
2. 待ち行列に客がないかをチェック
3. 待ち行列に客がいれば、サービスを開始し、サービス終了のイベントをイベント表に挿入
4. 待ち行列に客がいらない場合は、何もしない

イベント表の推移(1)

• 初期のイベント表

時刻	イベント
1	客1の到着
1	客2の到着
5	客3の到着
9	客4の到着

← 現在時刻(注目するイベント)



● 客の到着時の処理

1. 待ち行列に挿入する
2. サービス中でないかをチェック
3. サービス中でない場合は、サービスを開始し、**サービス終了のイベントをイベント表に挿入**
4. サービス中の場合は、何もしない

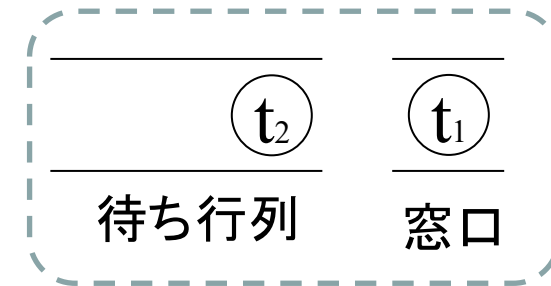
イベント表の推移(2)

- 「客1の到着」後のイベント表

時刻	イベント
1	客2の到着
5	客3の到着
⑦	客1のサービス終了
9	客4の到着

- イベント表を1つ進める

時刻	イベント
1	客2の到着
5	客3の到着
⑦	客1のサービス終了
9	客4の到着



← 現在時刻(注目するイベント)

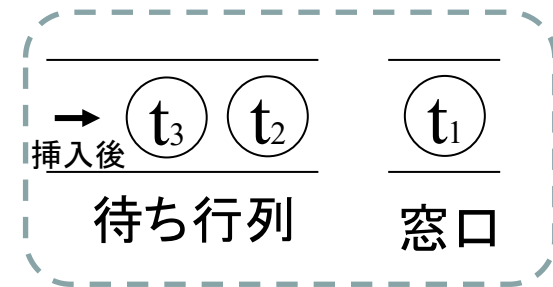
イベント表の推移(3)

- 客2の到着後のイベント表

時刻	イベント
5	客3の到着
⑦	客1のサービス終了
9	客4の到着

- イベント表を1つ進める

時刻	イベント
5	客3の到着
⑦	客1のサービス終了
9	客4の到着



← 現在時刻(注目するイベント)

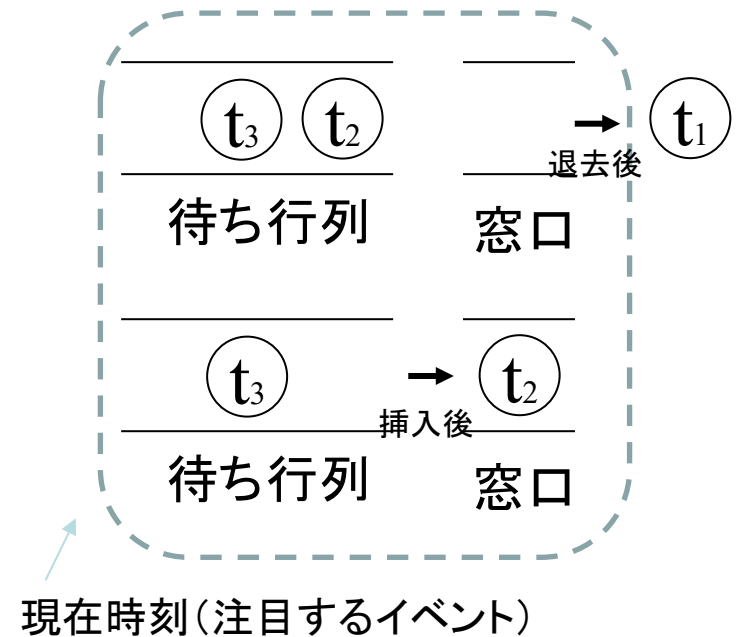
イベント表の推移(4)

客3の到着後のイベント表

時刻	イベント
⑦	客1のサービス終了
9	客4の到着

イベント表を1つ進める

時刻	イベント
⑦	客1のサービス終了
9	客4の到着



● 客のサービス終了時の処理

1. サービスを終了する
2. 待ち行列に客がないかをチェック
3. 待ち行列に客がいれば、サービスを開始し、サービス終了のイベントをイベント表に挿入
4. 待ち行列に客がない場合は、何もしない

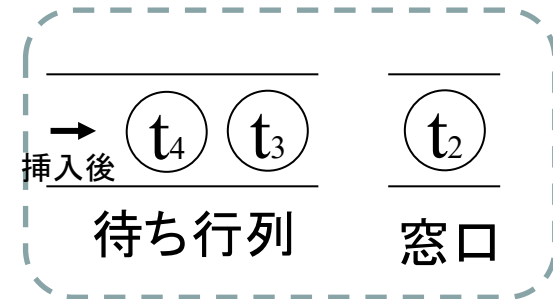
イベント表の推移(5)

- 客1のサービス終了後のイベント表

時刻	イベント
9	客4の到着
⑫	客2のサービス終了

- イベント表を1つ進める

時刻	イベント
9	客4の到着
⑫	客2のサービス終了



← 現在時刻(注目するイベント)

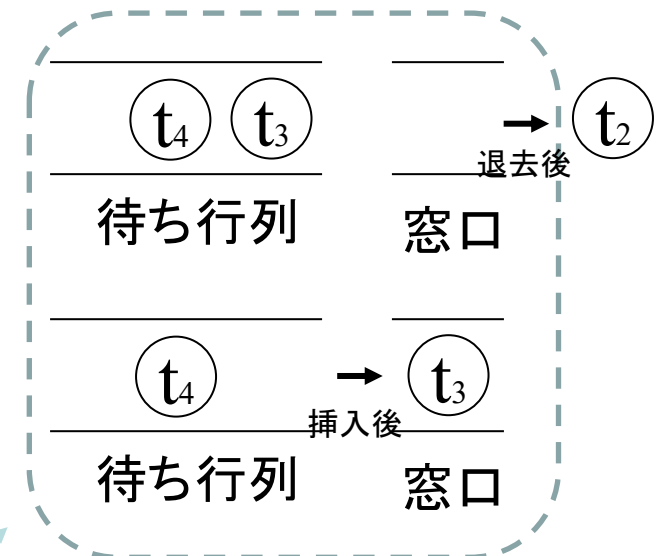
イベント表の推移(6)

- 客4の到着後のイベント表

時刻	イベント
⑫	客2のサービス終了

- イベント表を1つ進める

時刻	イベント
⑫	客2のサービス終了



現在時刻(注目するイベント)

つづく...

当面の課題と今後の課題

- 待ち行列シミュレーションのフローチャートを書いてみる.



- 待ち行列シミュレーションのプログラムを作成する.



- 行列で待つ時間, 行列に並んでいる人数などを求めている.



- 理論値と比較してみる.
- さらに拡張させる ($M/M/2$, $M/D/1$ など).

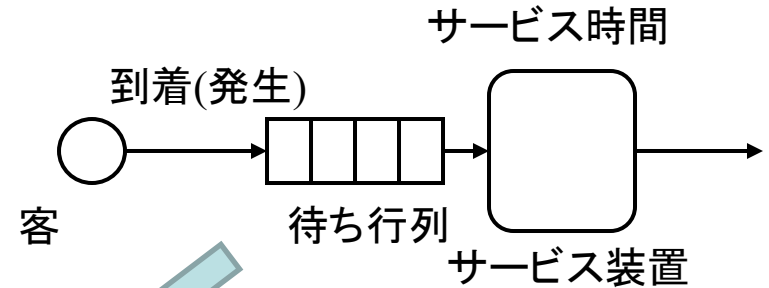


待ち行列シミュレーション(2) —データ構造とアルゴリズム— (第4回, 第5回, 第6回)

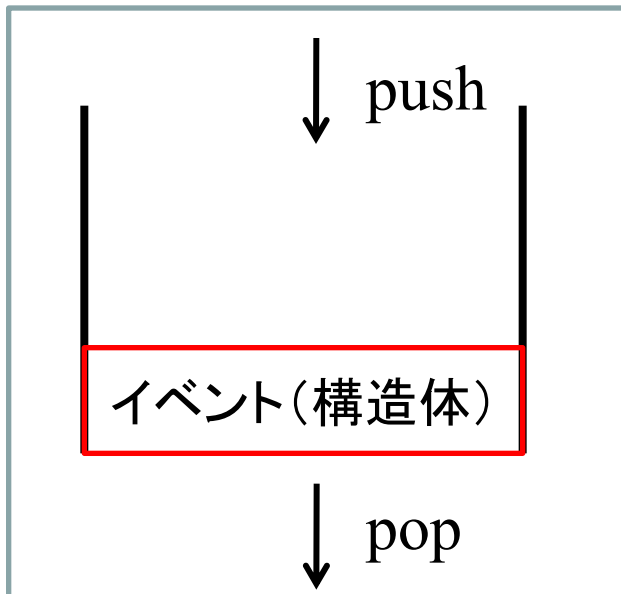
ネットワークシミュレーションのための定義

システム
モデル

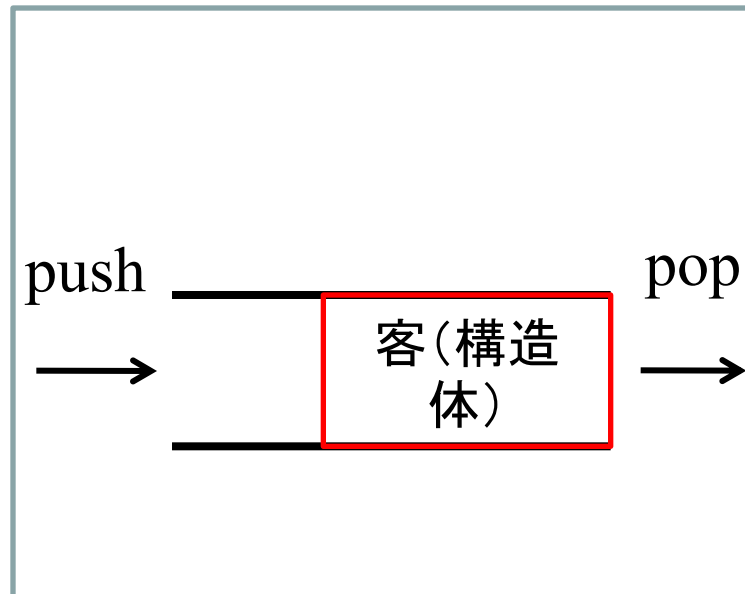
時刻	イベント
1	客1の到着
1	客2の到着
5	客3の到着
9	客4の到着



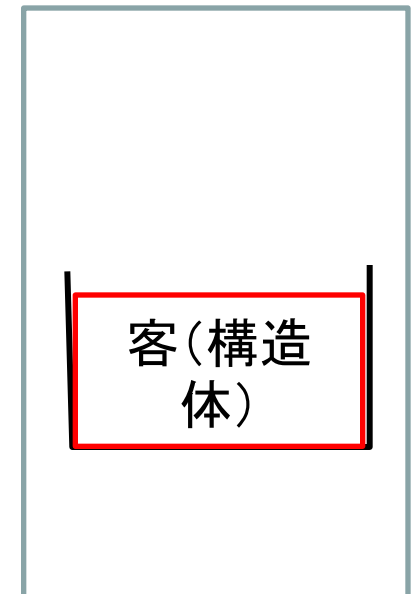
シミュレーション



イベント表には優先度
キューを用いる



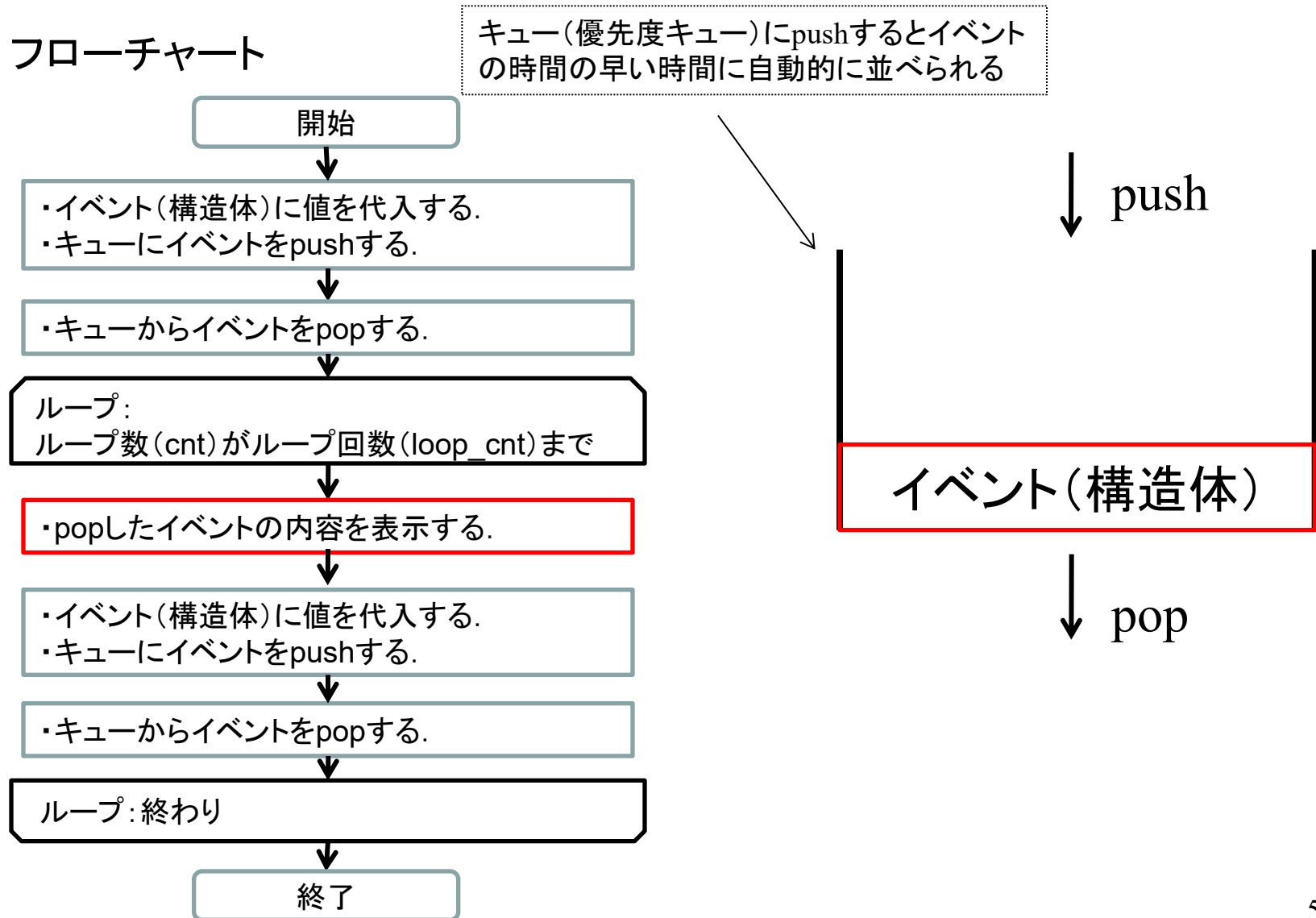
待ち行列には優先度
キューを用いる



処理装置にはス
タックを用いる

イベント表挿入だけのフローチャート作成

• フローチャート



客到着時のフローチャートを作成する

- 下記を参考にフローチャートを書いてみる. フローチャートの(解答)例は次ページにある.

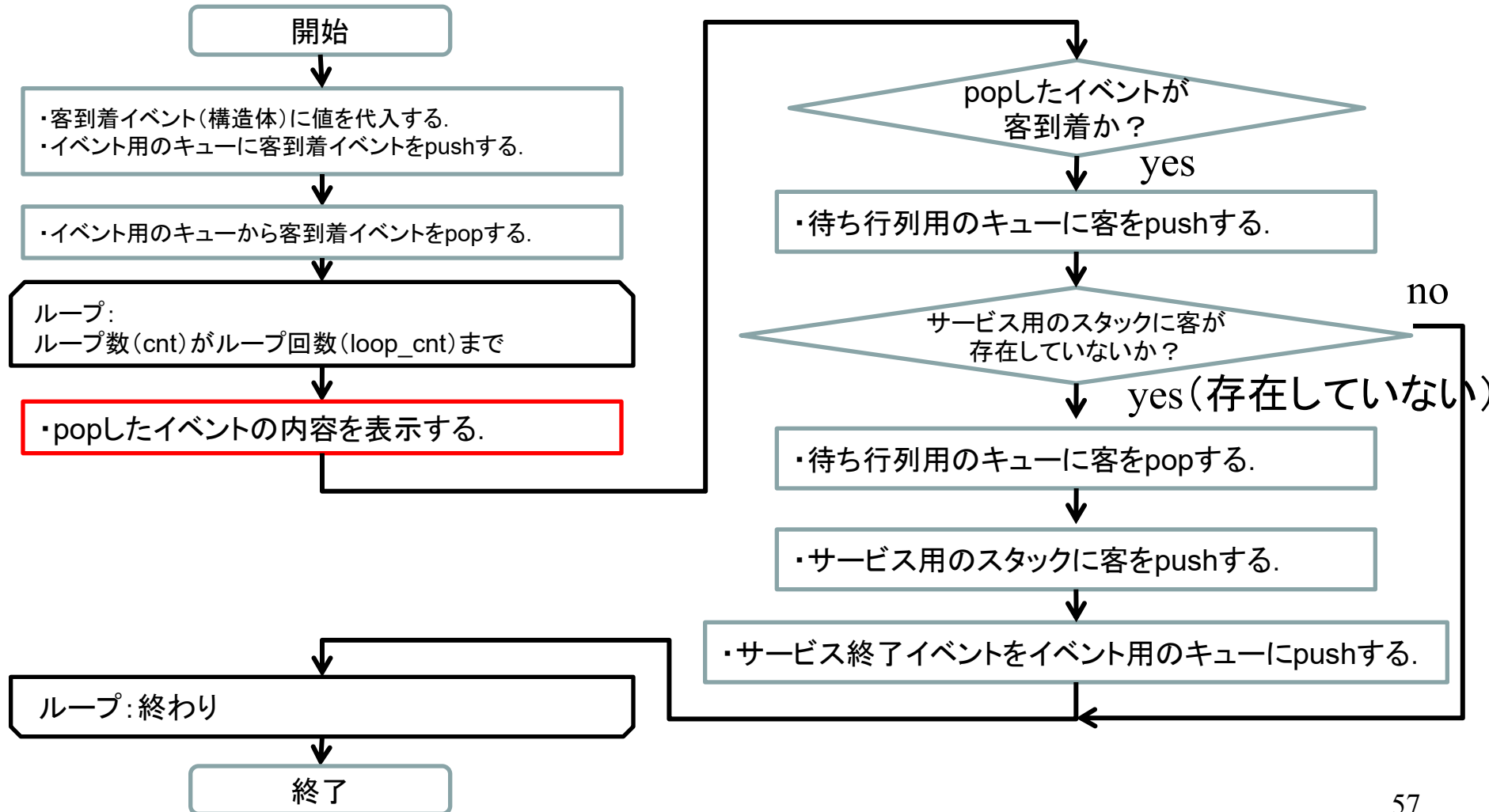
● 客の到着時の処理

1. 待ち行列に挿入する
2. サービス中でないかをチェック
3. サービス中でない場合は、サービスを開始し、サービス終了のイベントをイベント表に挿入
4. サービス中の場合は、何もしない

※ p.43と同じ

客到着時のフローチャート作成

・ フローチャート



(補足)スタックとキュー

スタック (後入れ先出しリスト)

- 最後に格納されたデータが、最初に取り出されるLIFOのリスト。

①push (プッシュ) : スタックへデータを格納する操作。

②pop (ポップ) : スタックからデータを取り出す操作。

(例) 1, 2, 3, 4の順でpushすると、最初のpopで取り出されるのは4。



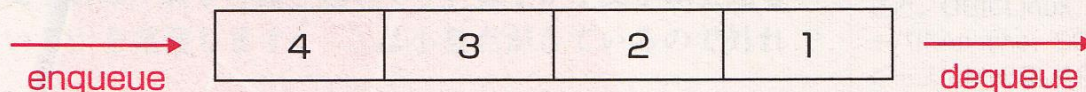
キュー (先入れ先出しリスト)

- 最初に格納されたデータが、最初に読み出されるFIFOのリスト。

①enqueue (エンキュー) : キューにデータを格納する操作。

②dequeue (デキュー) : キューからデータを取り出す操作。

(例) 1, 2, 3, 4の順でenqueueすると、最初のdequeueで取り出されるのは1。



客のサービス終了時のフローチャートを作成する

- 下記を参考にフローチャートを書いてみる. フローチャートの(解答)例は次ページにある.

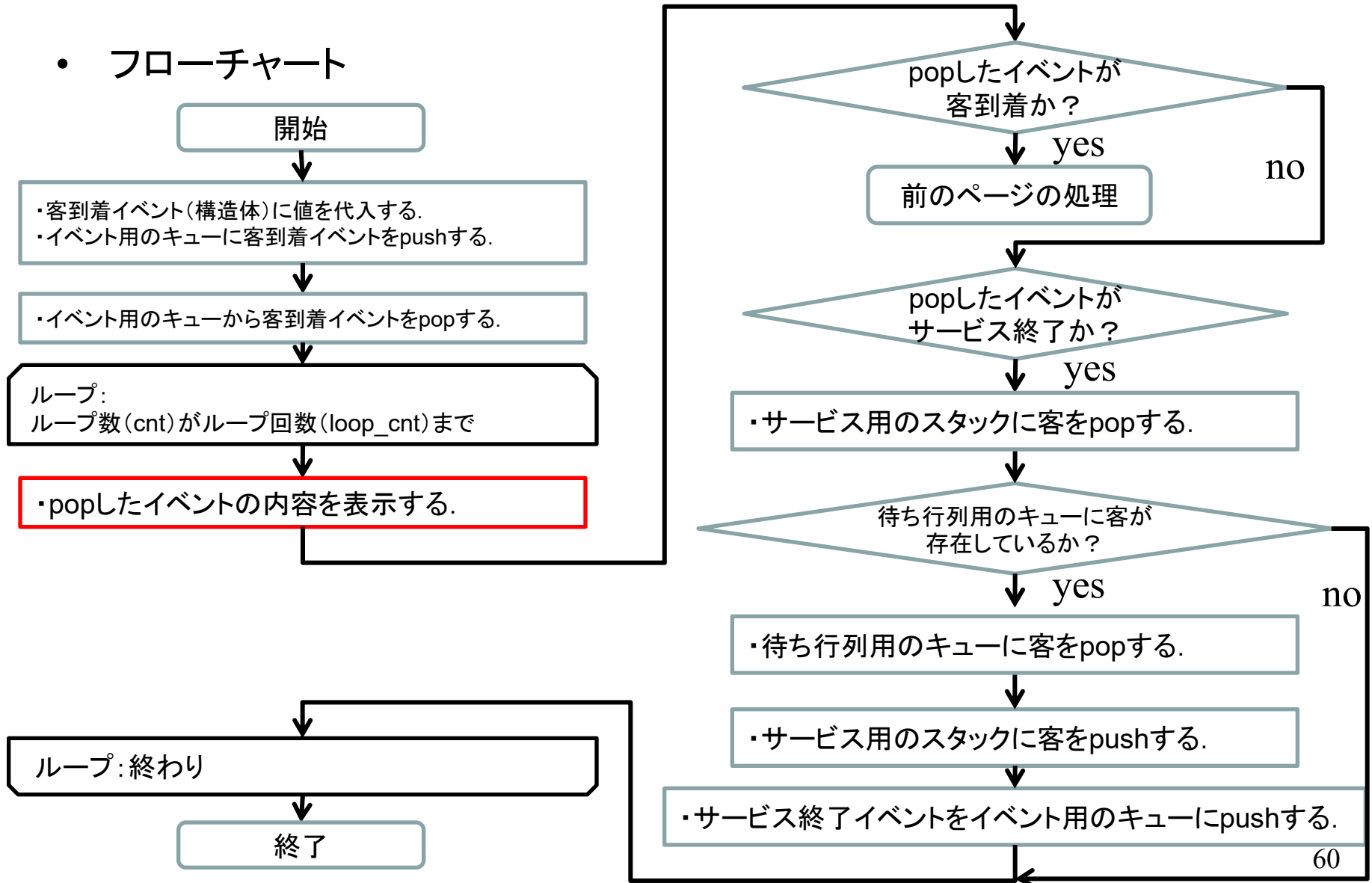
● 客のサービス終了時の処理

1. サービスを終了する
2. 待ち行列に客がないかをチェック
3. 待ち行列に客がいれば、サービスを開始し、サービス終了のイベントをイベント表に挿入
4. 待ち行列に客がない場合は、何もしない

※ p.43と同じ

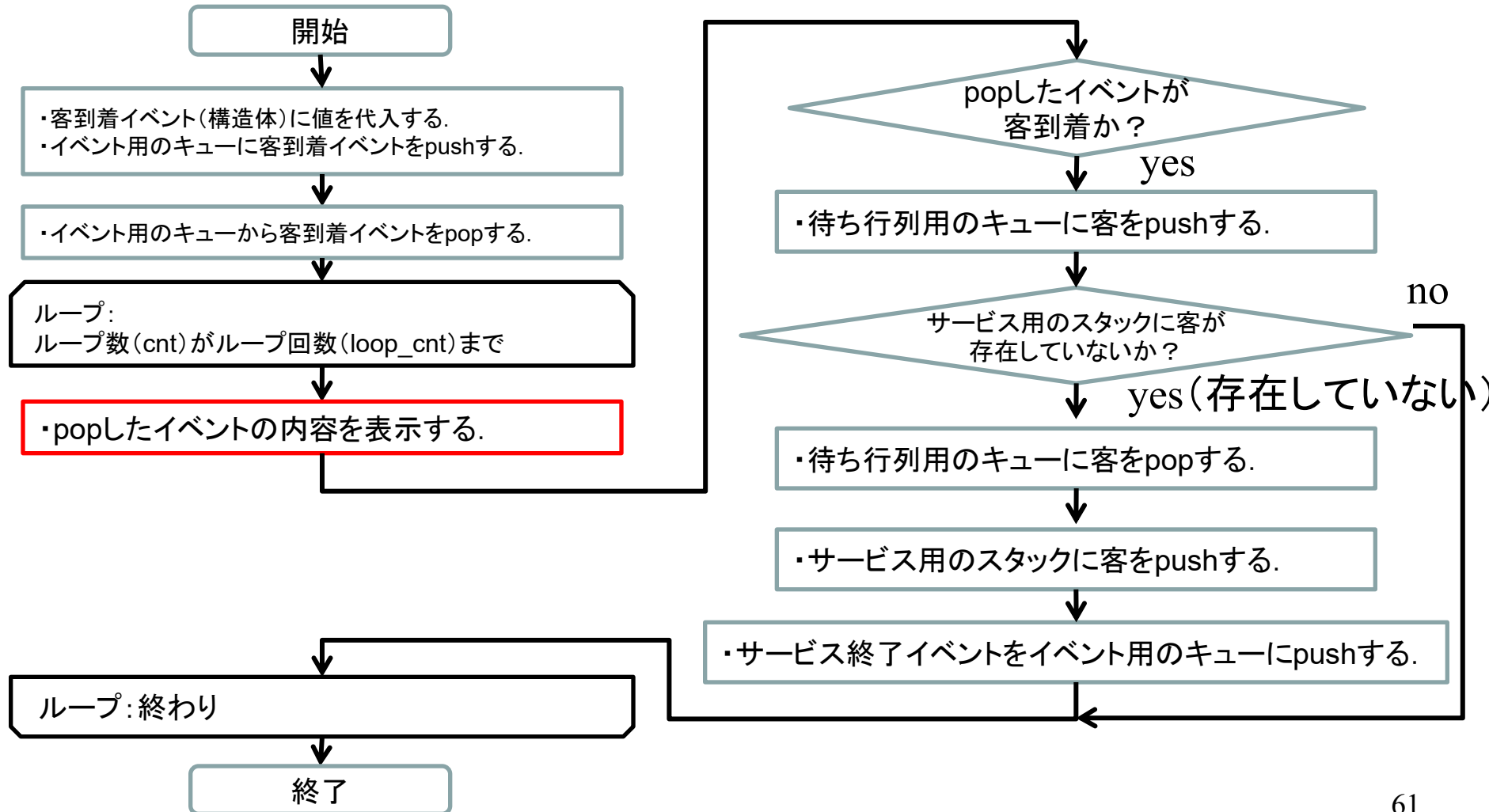
客のサービス終了時のフローチャート作成

・ フローチャート



(参考)客到着時のフローチャート作成

・ フローチャート



(課題3) M/M/1待ち行列シミュレーションを作成する

- M/M/1待ち行列シミュレーションプログラムを作成する.
 - サンプルプログラム(Webクラス)
 - M/M/1 待ち行列シミュレーションプログラム(Java版)
 - 課題:上記のサンプルプログラムは平均応答時間を表示している. 平均待ち時間を表示するように変更する. 完成したら, 提出する.
- 次回:シミュレーション実験結果と理論値を比較する.